BESLUTSSTÖD FÖR HÅLLBAR MOLNTJÄNSTANSKAFFNING
– EN KRITERIEBASERAD MODELL

Kandidatuppsats i Informatik

Lara Johannsmeyer
Alfred Sandell

VT 2026:KANI35



HÖGSKOLAN
I BORÅS

Svensk titel: Beslutsstöd för hållbar molntjänstanskaffning – en kriteriebaserad modell

Engelsk titel: Decision support for sustainable cloud service procurement – a criteria-based model

Utgivningsår: 2026

Författare: Lara Johannsmeyer & Alfred Sandell

Handledare: Gustaf Juell-Skielse

Abstract

Cloud services have become standard infrastructure for data storage and digital services, yet their rapid growth generates a significant and often invisible environmental impact. Existing circular economy frameworks are largely designed for physical material flows and lack adaptation to digital services, making systematic sustainability assessment challenging when selecting cloud service providers. This study applies Design Science Research (DSR) to develop and evaluate a criteria-based decision support model for sustainable cloud service procurement. The model is grounded in the ReSOLVE Framework, an established circular economy framework, whose six principles have been operationalized into concrete, weighted criteria adapted to a cloud service context. Five design principles (DP1–DP5) were formulated through a literature review and served as normative guidelines for the model's design.

The model was evaluated through six semi-structured interviews with respondents in leading IT positions across private and public sector organizations. The interview material was analysed thematically, resulting in five themes: perceived relevance and recognition, practical usability, information access and transparency, economic drivers of sustainability, and improvement suggestions for future iterations. The evaluation indicates that the model is perceived as relevant and potentially useful, but that it currently lacks a clear recommendation layer and the ability to adapt to organizational context. Based on the empirical findings, the design principles were revised, and a sixth principle (DP6) was added to enable context-based evaluations. The study contributes theoretically by demonstrating how the ReSOLVE Framework can be applied in a digital context, and practically by offering a structured decision support tool that can be integrated into existing procurement processes.

Keywords: Cloud computing, circular economy, ReSOLVE Framework, decision support, sustainability, green IT, procurement, environmental assessment, design principles, Design Science Research

Sammanfattning

Molntjänster har blivit en standard infrastruktur för datalagring och digitala tjänster, men den snabba tillväxten genererar en betydande och ofta osynlig miljöpåverkan. Befintliga ramverk för cirkulär ekonomi är i stor utsträckning utformade för fysiska materialflöden och saknar anpassning till digitala tjänster, vilket försvårar systematisk hållbarhetsbedömning vid val av molntjänstleverantörer. Denna studie tillämpar Design Science Research (DSR) för att utveckla och utvärdera en kriteriebaserad beslutsstödsmodell för hållbar anskaffning av molntjänster. Modellen är grundad i ReSOLVE-ramverket, ett etablerat ramverk för cirkulär ekonomi, vars sex principer har operationaliserats till konkreta och viktade kriterier anpassade till en molntjänstkontext. Fem designprinciper (DP1–DP5) formulerades genom en litteraturstudie och fungerade som normativa riktlinjer för modellens utformning.

Modellen utvärderades genom sex semistrukturerade intervjuer med respondenter i ledande IT-befattningar inom privat och offentlig sektor. Intervjumaterialet analyserades tematiskt och resulterade i fem teman: upplevd relevans och igenkänning, praktisk användbarhet, informationstillgång och transparens, ekonomi som drivkraft för hållbarhet samt förbättringsförslag inför framtida iterationer. Utvärderingen indikerar att modellen upplevs som relevant och potentiellt användbar, men att den i nuvarande form saknar ett tydligt rekommendationslager samt förmåga att anpassas till organisatorisk kontext. Baserat på de empiriska resultaten reviderades designprinciperna och en sjätte princip (DP6) tillades för att möjliggöra kontextbaserade utvärderingar. Studien bidrar teoretiskt genom att visa hur ReSOLVE-ramverket kan tillämpas i en digital kontext, samt praktiskt genom att erbjuda ett strukturerat beslutsstöd som kan integreras i befintliga upphandlingsprocesser.

Nyckelord: Molntjänster, cirkulär ekonomi, ReSOLVE-ramverket, beslutsstöd, hållbarhet, grön IT, upphandling, miljöbedömning, designprinciper, Design Science Research

1 Inledning

Molntjänster har i allt större utsträckning blivit standard för datalagring och tillhandahållande av digitala tjänster. Den snabba ökningen av användningen genererar en betydande miljöbelastning genom bland annat hög energiförbrukning, ökade koldioxidutsläpp, resursanvändning och elektroniskt avfall kopplat till den underliggande infrastrukturen. Dessa konsekvenser är dock mindre synliga och inte lika uppenbara för användare jämfört med miljöpåverkan från fysiska produkter. Befintliga cirkulära hållbarhetsmodeller fokuserar främst på materiella produktflöden och tar därför inte alltid hänsyn till den indirekta miljöpåverkan från digitala tjänster. Denna studie undersöker denna problematik samt utvärderar en ny beslutsstödsmodell för implementering av ekologiskt hållbara principer vid val av molntjänster.

1.1 Bakgrund

År 2024 registrerades som det varmaste året någonsin, vilket framgår i FN:s rapport The Sustainable Development Goals Report 2025 (United Nations 2025). Den globala medeltemperaturen beräknas ha uppnått cirka 1,55 °C över förindustriella nivåer, vilket innebär att den kritiska gränsen på 1,5 °C som fastslogs i Parisavtalet har överskridits. Till följd av denna temperaturökning förvärras frekvensen av extremväder, vilket i sin tur orsakar försvagad livsmedelssäkerhet, omfattande ekonomiska förluster och geopolitisk instabilitet.

En dator påverkar miljö och klimat under hela sin livscykel, från produktion och användning, till avfallshantering. Tillverkningen av komponenter förbrukar stora mängder råvaror, elektricitet, kemikalier och vatten, samtidigt som den genererar farligt avfall. Under användningsfasen har datorer en betydande elförbrukning, tillsammans med bildskärmar, servrar, datakommunikationsutrustning och kylsystem i datacenter som krävs för att systemen ska kunna fungera. Slutligen kasseras stora mängder datorer när de ersätts av ny teknik. Den ökande konsumtionen och den frekventa utbytestakten bidrar till att IT-sektorns miljöpåverkan blir markant (Murugesan & Gangadharan 2012). En stor del av verksamheters energikonsumtion kommer från IT. Bekaroo, Bokhoree & Pattinson (2012) uppskattar att användning av servrar, datorer, nätverk och lagring står för ungefär 40 % av verksamhetens totala energikonsumtion. Studien uppskattar även att kylning av IT-infrastrukturen står för ytterligare cirka 35 % av energiförbrukningen. Detta indikerar att en stor del av IT-sektorns miljöpåverkan är kopplad till större infrastrukturer såsom datacenter, vilka utgör grunden för moderna molntjänster.

I takt med att klimatförändringarna intensifieras ökar behovet av att kritiskt granska digitaliseringens miljökonsekvenser. IT-branschen, och i synnerhet den expanderande användningen av molntjänster, har uppmärksammats som en betydande faktor bakom ökande energikonsumtion och koldioxidutsläpp. Enligt Thallam (2022) står den genomsnittliga elförbrukningen i datacenter i dagsläget för cirka 1 % till 1,5 % av den globala elförbrukningen, en siffra som visar en drastisk ökning. Som ett resultat av den fortsatta digitaliseringen förväntas datacenternas totala energiförbrukning stiga till upp emot 8 % av den globala elförbrukningen under det kommande decenniet. Utöver den höga energikonsumtionen och tillhörande utsläpp identifierar Alhussain (2026) ytterligare problemområden kopplade till tillväxten av molntjänster. Bland annat

genereras elektroniskt avfall i snabbare takt till följd av frekventa hårdvaruuppgraderingar. Denna problematik förstärks av institutionella faktorer, såsom svag politisk reglering för hållbar IT och en utbredd brist på allmän medvetenhet om teknikens faktiska miljöbelastning.

För att bemöta den växande digitaliseringens miljöutmaningar krävs ett fundamentalt skifte i hur ekologisk hållbarhet implementeras genom hela livscykeln för molntjänster. Inom den traditionella tillverkningsindustrin finns redan tydliga och etablerade cirkulära ramverk som syftar till att ersätta det konventionella linjära flödet ”ta, skapa och släng” (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016). Den cirkulära ekonomin (CE) fungerar här som ett slutet kretslopp vars övergripande mål är att främja en mer resurseffektiv användning för att bidra till utvecklingen av en grönare ekonomi. CE har samtidigt potential att förändra hur resurser används och organiseras, vilket kan leda till ökad hållbarhet och förbättrat välbefinnande i samhället (Nobre & Tavares 2020). Nobre & Tavares (2020) beskriver ett ökande intresse för att integrera modern teknik inom den cirkulära ekonomin, vilket har resulterat i utvecklingen av flertalet nya modeller och tillämpningar.

Sammanfattningsvis visar bakgrunden en tydlig konflikt mellan ökade krav på miljömässig hållbarhet inom digitaliseringen och dagens ramverk för cirkulär ekonomi inom IT. Även om cirkulär ekonomi erbjuder etablerade principer för en mer hållbar affärsutveckling är dessa i begränsad utsträckning anpassade till IT-intensiva och immateriella tjänster såsom molntjänster. Detta försvårar hur miljöpåverkan kan förstås, mätas och följas upp i digitala system. Bakgrunden beskriver ett behov av utveckling av nya ramverk som bättre integrerar cirkulära principer med digital infrastruktur, för att möjliggöra mer konsekvent och transparent miljöanalys inom IT-sektorn.

1.2 Forskningsöversikt

Ett flertal hållbarhetsmetoder och åtgärder finns redan dokumenterade som molnlagringsleverantörerna kan nyttja för att mildra sin miljöpåverkan. Thallam (2022) lyfter bland annat energieffektivisering genom optimering av resursanvändning samt integrering av förnybara energikällor som centrala åtgärder. Ytterligare nämns implementering av gröna programvarumetoder, moderna kyltekniker av datacenter, energieffektiv hårdvara och anläggningsdesigner som kan nyttja naturlig kylning. Trots att hållbar drift av molntjänster, genom minskad energiförbrukning, kan leda till lägre kostnader på lång sikt, tycks många organisationer fortsätta med etablerade metoder. Tekniska, ekonomiska och regulatoriska begränsningar hindrar ofta verksamheter från att implementera hållbara IT-praktiker. För att uppmuntra organisationer att implementera grönare molninfrastruktur föreslår Thallam (2022) bland annat ekonomiska incitament, subventioner och statligt stöd.

Dedrick (2010) beskriver hur uppmärksammade klimatrelaterade händelser, såsom förtunningen av ozonlagret, eller framträdandet av varningar som Al Gores dokumentär An Inconvenient Truth, ofta leder till nya lagstiftningar. Exempel på detta är förbud mot användningen av miljöskadliga ämnen som DDT eller CFC gaser. Det driver även individuella initiativ och initiativ inom företag för att införa en mer klimatsmart praxis. Samtidigt uppstår det också en motreaktion från ekonomiska intressenter som påverkas negativt av dessa förändringar. Enligt Dedrick (2010) ifrågasätter vissa klimatförändringarnas allvar, medan andra anser att åtgärder mot dem är för kostsamma och skadliga för ekonomin.

I Bao & Li (2026) studie diskuteras hur företags beslutsfattande till stor del grundas på ekonomiska överväganden, särskilt relaterade till kostnadsnivåer och förväntad lönsamhet, samt på bedömningar av de risker som en implementering kan medföra. Utöver dessa faktorer identifieras även en tröskeleffekt, som Bao & Li (2026) kallar för ”ensamledardilemmat”. Det innebär att det inte nödvändigtvis är ekonomiskt fördelaktigt för ett företag att agera först med en ny satsning eller innovation, om inte andra aktörer på marknaden följer efter. Lönsamheten kan därmed vara beroende av en bredare spridning eller kollektiv anpassning inom branschen (Bao & Li 2026).

Ahmed & Hilal (2023) har i sin studie observerat liknande motiv för implementering av hållbar IT. Med fokus på anpassning av banksektorns IT-strategier har incitamenten varit regulatoriska, ekonomiska och strategiska. Krav från striktare regelverk pressar banker att utveckla och tillämpa mer hållbara IT-praktiker. Även kundkrav och förväntningar utgör en drivande faktor, eftersom kunder i allt högre grad värderar hållbarhet och förväntar sig att finansiella aktörer tar ansvar i miljöfrågor. Flera av incitamenten har sin grund i den ekonomiska dimensionen. Studien visar att införandet av hållbar IT kan bidra till kostnadsminskningar genom effektivare resursanvändning, lägre energiförbrukning och minskad risk för framtida kostnadsökningar till följd av skärpta miljökrav. Samtidigt kan satsningar på hållbar IT stärka bankernas långsiktiga konkurrenskraft (Ahmed & Hilal 2023).

Även om forskning tyder på att ekonomiska och regulatoriska drivkrafter är de mest centrala faktorerna, finns det ett växande forskningsfält som studerar cirkulär ekonomi som en strategi för hållbar resursanvändning. Ghisellini, Cialani & Ulgiati (2016) beskriver hur cirkulära principer etablerats som ett alternativ till den linjära "ta, skapa och släng"-modellen, primärt inom tillverkningsindustrin och materialflöden. Nobre & Tavares (2020) visar dock att endast ett fåtal av de identifierade CE-ramverken inkluderar informationsteknik som en central komponent, och att forskning som specifikt undersöker kriterier för att utvärdera molntjänster utifrån cirkulära principer i det närmaste saknas. Detta innebär att verksamheter som vill integrera cirkulära principer vid val av molntjänstleverantör i dagsläget saknar forskningsbaserat stöd för hur detta kan genomföras i praktiken.

Sammanfattningsvis tyder forskningsöversikten på att beslut kring hållbara IT-praktiker inom molntjänster i stor utsträckning präglas av ekonomiska och regulatoriska överväganden, samtidigt som forskning som adresserar cirkularitet vid val av molntjänster fortfarande är begränsad. Flera studier visar samtidigt att osäkerhet kring kostnader, risker och marknadens anpassning kan försvåra implementeringen av hållbara lösningar.

1.3 Problemdiskussion och problemformulering

Trots en växande medvetenhet om IT-sektorns miljöpåverkan visar forskning att ekonomiska faktorer fortsätter att dominera vid val av molntjänster. Dedrick (2010) påvisar att organisationer generellt anammar hållbara praktiker först när det är ekonomiskt fördelaktigt. Det bekräftas av Bao & Li (2026) som menar att lönsamhetsöverväganden och risker väger tyngre än ekologiska motiv i beslutsprocessen. Detta innebär att miljöhänsyn ofta förbises även när viljan att agera hållbart finns.

En bidragande orsak är bristen på strukturerat beslutsunderlag. Även när information om molntjänsters miljöpåverkan finns tillgänglig är den svår att tolka och jämföra. Soares,

Yarime & Klemun (2025) påpekar att få officiella och transparenta datakällor finns tillgängliga för att uppskatta datacenters energianvändning och utsläpp, vilket leder till att publicerade studier i stor utsträckning refererar till varandra snarare än till primärdata. Vidare saknas en standardiserad mätmetod, vilket resulterar i att olika studier gör olika antaganden och kommer fram till varierande siffror för samma kalenderår. Detta försvårar för beslutsfattare att utveckla korrekta prognoser och vidta lämpliga åtgärder.

Utöver bristen på tillgänglig och jämförbar information är befintliga ramverk för cirkulär ekonomi främst utformade för materialflöden i tillverkningsindustrin. Som tidigare noterats bekräftar Nobre & Tavares (2020) att endast ett fåtal CE-ramverk inkluderar informationsteknik som en central komponent. Vidare identifierar Korhonen (2018) systembegränsningar inom CE som försvårar tillämpningen i komplexa, gränsöverskridande kontexter. Detta bekräftar även Soares, Yarime & Klemun (2025) genom att lyfta att även etablerade redovisningsstandarder som GHG-protokollet får redovisningsmässiga brister när de tillämpas på molntjänster, på grund av tjänsternas gränsöverskridande natur.

Kunskapsluckan som visar sig har en tydlig praktisk relevans. Verksamheter möter i dagsläget ökande krav på hållbarhetsredovisning och ansvarsfull upphandling, men saknar konkreta, forskningsförankrade verktyg för att omsätta cirkulära principer i faktiska beslut vid val av molntjänstleverantör. Utan ett sådant stöd riskerar hållbarhetsaspekter att förbises till förmån för enbart ekonomiska och tekniska överväganden, trots att viljan att agera hållbart kan finnas inom organisationen. Det saknas således konkreta verktyg som översätter cirkulära principer till kriterier som är relevanta och tillämpbara vid val av molntjänstleverantörer, vilket är bristen i befintlig forskning som denna studie avser att adressera.

1.4 Syfte och forskningsfråga

Syftet med denna studie är att utveckla och utvärdera en beslutsstödsmodell baserat på cirkulära principer. Vidare ska studien undersöka i vilken utsträckning en sådan modell kan stödja verksamheter vid utvärdering av molntjänstleverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Hur kan en beslutsstödsmodell designas för att stödja verksamheter att integrera cirkulära principer vid val av molntjänstleverantör?

1.5 Målgrupp för arbetet

Beslutsstödsmodellen riktar sig primärt till organisationer som saknar tillräckligt beslutsunderlag för att utvärdera molntjänster ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Genom att erbjuda en strukturerad modell kan dessa aktörer fatta mer informerade beslut vid upphandling och användning av molninfrastruktur. Sekundärt kan modellen vara värdefull för molntjänstleverantörer som vill utvärdera, förbättra och synliggöra hållbarhetsprestandan i sina tjänster. Modellen är främst utformad ur ett kundperspektiv och är avsedd att vara applicerbar på ett brett spektrum av verksamheter, oberoende av bransch.

2 Litteratur

Detta kapitel sammanfattar den litteraturstudie som genomförts för arbetet. Centrala teman inom hållbara molntjänster och cirkulära principer behandlas. Kapitlet avslutas med framtagande av designprinciper som används i den fortsatta utvecklingen.

2.1 Molntjänster

Molntjänster kan delas in i tre huvudkategorier. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) tillhandahåller grundläggande hårdvaruinfrastruktur såsom servrar och lagring. Platform-as-a-Service (PaaS) bygger vidare på IaaS och inkluderar operativsystem och kärnapplikationer. Det möjliggör installation och drift av programvara utan att kunden behöver hantera den underliggande infrastrukturen. Software-as-a-Service (SaaS) utgör det översta lagret och tillhandahåller färdiga applikationer direkt till användaren, utan krav på installation eller underhåll (Ruparelia 2015). Alla typer av moln delar den gemensamma egenskapen att fysisk infrastruktur hanteras av leverantören istället för kunden.

Tillväxten av datamängder, antalet användare samt kravet på tillgänglighet har bidragit till en ökad användning av molntjänster. Molnlösningar erbjuder högre grad av skalbarhet än traditionell databehandling, vilket möjliggör en mer effektiv anpassning av IT-resurser efter efterfrågan och minskar kostnaderna (Kak, Agarwal, Alam & Siddiqui 2024). De tillhandahåller fjärråtkomst till data och appar vilket underlättar åtkomst och därmed underlättar digitalt samarbete och distansarbete. Molntjänstleverantörer erbjuder dessutom ofta avancerade säkerhetsfunktioner såsom identitets- och åtkomsthantering, kryptering och efterlevnadscertifieringar. Dessa fördelar gör det tydligt att molntjänster så småningom kommer att ersätta traditionell databehandling (Nair 2024).

Den ökande användningen av molntjänster medför en likaså ökande och allvarlig miljöpåverkan. Datacenter är en av de mest energiintensiva typerna av infrastruktur och dess energiförbrukning uppskattas stå för cirka 1–1,5 % av den globala elanvändningen (Thallam, 2022). Molnets miljöpåverkan är dock inte enbart global. Marinoni et al. (2026) introducerar ett nytt begrepp, så kallat “data heat island effect”, vilket påvisar hur etableringen av stora datacenter höjer temperaturen och förändrar klimatet i den lokala omgivningen. Denna effekt kan sträcka sig upp till 10 km och ökar temperaturen i genomsnitt med 2°C.

En ytterligare utmaning som observerats är svårigheten att mäta och redovisa molntjänsters faktiska klimatpåverkan. GHG-protokollet, en standardmetod för beräkning av företagens växthusgasutsläpp, är utformat för att kunna appliceras på flera olika sektorer, inklusive IT-sektorn. Soares, Yarime & Klemun (2025) menar däremot att GHG-protokollets flexibilitet kan leda till risker i utsläppsredovisningen för molntjänster, eftersom molntjänster ofta är gränsöverskridande, det vill säga att tjänster produceras och används i olika länder. Det finns dessutom begränsade transparenta källor som tillhandahåller data för att uppskatta datacenters energiförbrukning och utsläpp. Soares, Yarime & Klemun (2025) noterar även att tidigare litteratur inte följer en gemensam standardiserad mätning. Det gör att olika studier baseras på olika antaganden gällande datacenters energiförbrukning, vilket resulterar i att de kommer fram till olika siffror för den globala energianvändningen för ett och samma kalenderår.

Vidare noterar Soares, Yarime & Klemun (2025) flera tillvägagångssätt för verksamheter att manipulera siffrorna i sina utsläppsrapporter. Bland annat kan siffrorna påverkas genom att genomsnittsvärden anges, trots att utsläppen varierar betydligt mycket över tid. Dessutom bygger verksamheters rapporteringar till viss del på frivilliga gränsdragningar vilket skapar risk för selektiv rapportering. Detta kan bland annat innebära att företag väljer att flytta utsläppsintensiva aktiviteter från operativa utsläpp (Scope 2) till indirekta utsläpp (Scope 3), vilket minskar det direkta ansvaret för utsläppen. Dessutom finns risk att vissa delar av leverantörskedjans utsläpp exkluderas helt från rapporteringen för att ge en mer fördelaktig bild av verksamhetens klimatpåverkan.

2.2 Standarder och certifieringar

Det finns flera etablerade ramverk, internationella standarder och certifieringar som syftar till att stödja hållbarhetsarbete och öka transparens kring organisationers miljöpåverkan. I detta avsnitt presenteras en översikt av några centrala standarder och ramverk som är relevanta för studiens område.

GHG-protokollet är en standardiserad metod för att beräkna växthusgasutsläpp från företag (Soares, Yarime & Klemun 2025). Källorna kategoriseras i tre områden: Scope 1 innefattar alla direkta utsläpp från källor som är direkt kopplade till företagen såsom bränsle från företagsbilar. Scope 2 innefattar indirekta utsläpp som företaget köper in, exempelvis elektricitet, ånga och värme. Scope 3 är alla resterande indirekta utsläpp som företagen inte kontrollerar men ändå är med och orsakar, såsom transport, affärsresor, och köpta varor och tjänster (Khan & Teh 2025). Molntjänsters växthusgasutsläpp kommer främst från datorservrar samt datacenteranläggningar. Majoriteten av den el som krävs för serverhallarna och anläggningen levereras av en tredje part, vilket gör scope 2 utsläpp till den huvudsakliga faktorn för molntjänster (Soares, Yarime & Klemun 2025)

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) är EU:s standardiserade ramverk för hållbarhetsrapportering som specificerar vilken information företag ska lämna i enlighet med EU:s redovisningsdirektiv. Syftet med ESRS är att säkerställa att företag rapporterar väsentlig information om sin påverkan, sina risker och möjligheter kopplade till miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) frågor (Förordning (EU) 2023/2772, 2023). Detta gör ESRS till ett verktyg för att öka transparens och jämförbarhet i verksamheters hållbarhetsinformation.

ISO-standarder är internationellt etablerade ramverk som utvecklats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Inom hållbarhetsområdet etablerade ISO en ny kommitté som utvecklar internationella standarder specifikt för miljöledning (Whitelaw 2004).

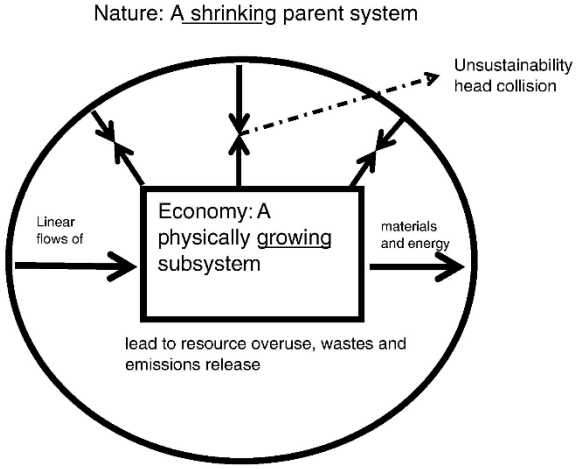
ISO 14001 är en standard som ställer krav på att organisationer ska ange sitt tillvägagångssätt för att kontrollera och minska sin miljöpåverkan (Ofori et al. 2026; Whitelaw 2004). Ett av de främsta skälen till att företag certifierar sig enligt ISO 14001 är att stärka sitt varumärke och minska risken för förlorade affärsmöjligheter. Kostnadsbesparingar kan också utgöra en drivkraft, men anses ofta vara av sekundär betydelse. Whitelaw (2004) betonar att allmänhetens miljömedvetenhet har ökat, vilket i sin tur stärker konsumenters inflytande vid köpbeslut och därmed ökar betydelsen av miljöcertifieringar för företag.

Standarden ISO 14040 beskriver principerna och ramverket för Life Cycle Assessment (LCA). LCA bygger på att överväga hela livscykeln av en produkt, från råvaruutvinning och materialproduktion till framställning, bruk och slutligen kassering. Produkter enligt denna standard omfattar både fysiskt gods och tjänster. LCA hänvisar till miljöaspekter i ett produktsystem, då ekonomiska och sociala aspekter typiskt sett faller utanför dess omfattning. Standarden omfattar LCA-studier och beskriver inte tekniker eller metoder till hur LCA kan appliceras i verkliga situationer (SS-EN ISO 14040:2006).

ISO 30134-2 beskriver och definierar mätetalet Power Usage Effectiveness, även kallat PUE. PUE används för att kvantifiera den totala mängden energikonsumtion hos datacenter jämfört med hur mycket energi som brukas av datorutrustning genom flera olika beräkningsmetoder. PUE är inte avsett att användas som mätvärde för att jämföra energieffektiviteten hos olika datacenter eftersom flera olika faktorer kan leda till missvisande jämförelser (ISO/IEC 30134-2:2026).

2.3 Cirkulär ekonomi

I takt med att människans exploatering av naturresurser ökar utsätts jordens ekosystem för allt större belastning i en miljö med begränsade resurser. Korhonen (2018) beskriver hur människans ekonomi expanderar samtidigt som ekosystemen minskar, både i kvantitativa termer och i sin kvalitativa förmåga att tillhandahålla livsuppehållande funktioner, vilket illustreras i Figur 1. Detta synliggörs genom exempelvis ökande ökenutbredning och stigande havsnivåer, samtidigt som befolkningstillväxt och konsumtion ökar.



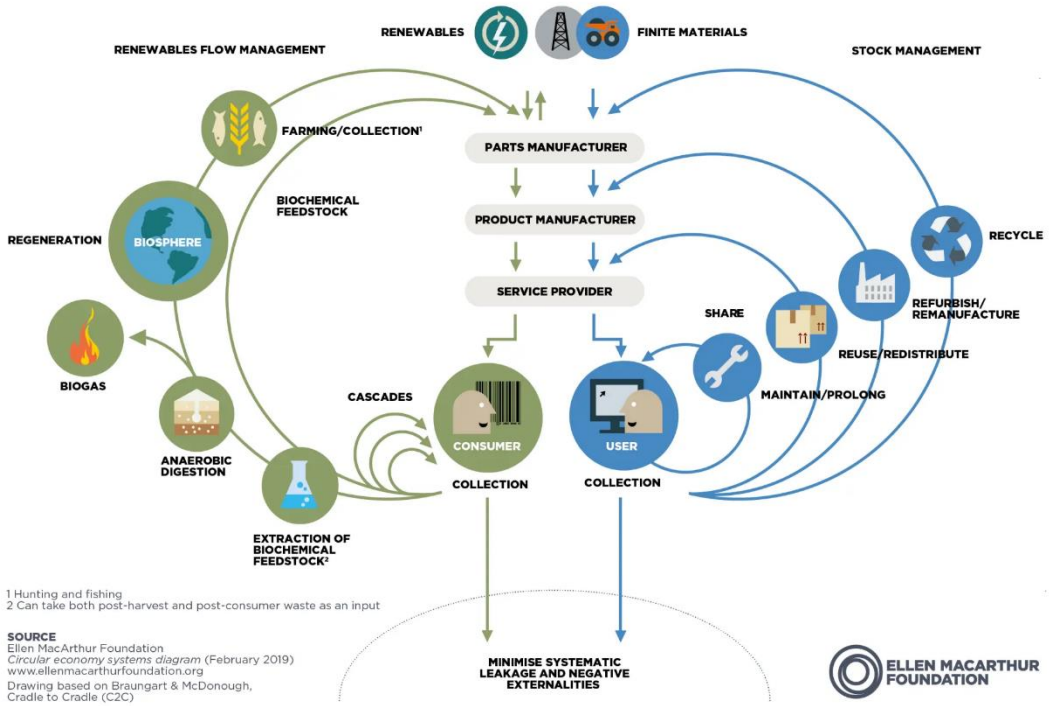
Figur 1: Ändliga resurser och energiflöden i en krympande värld enligt Korhonen (2018)

Att enbart effektivisera resursanvändning och minska utsläpp per producerad enhet är enligt Besenbacher (2015) otillräckligt, eftersom det riskerar att endast skjuta det grundläggande problemet framför sig. Det pekar på behovet av en mer djupgående förändring av ekonomiska system och produktionsmodeller. I detta sammanhang har affärsmodellen cirkulär ekonomi etablerat sig med syftet att ersätta den linjära utvecklingsmodellen "ta, skapa och släng" (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016). Syftet med en cirkulär ekonomi är att hålla material och produkter i ett omlopp som förhindrar att de blir till avfall. Detta möjliggörs genom processer såsom underhåll, återanvändning, renovering, återtillverkning, återvinning och kompostering (Ellen MacArthur Foundation, 2021).

Ellen MacArthur Foundation (2021) beskriver cirkulär ekonomi utifrån tre huvudprinciper:

- Bevara och stärka naturkapitalet genom att minska beroendet av ändliga resurser och samtidigt använda förnybara resurser på ett hållbart sätt.
- Optimera resursanvändningen genom att hålla produkter, komponenter och material i cirkulation så länge som möjligt och på högsta möjliga värdenivå.
- Främja systemeffektivitet genom att identifiera och minska negativa konsekvenser av resursanvändning, såsom olika typer av föroreningar, klimatpåverkan och hälsoeffekter.

Dessa tre principer, och hur de förhåller sig till varandra, illustreras i Figur 2.



Figur 2: Cirkulär ekonomi enligt Ellen MacArthur Foundation (2021)

2.3.1 Ellen MacArthur Foundation och ReSOLVE-ramverket

Ellen MacArthur Foundation (EMF) är en organisation vars syfte är att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 2015). EMF beskriver den cirkulära ekonomin som ett ramverk som adresserar globala utmaningar såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald samt avfall och föroreningar, genom att minska resursanvändning och miljöpåverkan i produktion och konsumtion (Ellen MacArthur Foundation, 2021). För att operationalisera cirkulära principer har EMF utvecklat ReSOLVE-ramverket, som fungerar som ett verktyg för att stödja företag vid implementering av cirkulära strategier (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Ramverket är uppdelat i sex handlingsområden;

Regenerate

För att återställa och bibehålla ekosystemens hälsa samt minska skador på miljön krävs en omställning där ändliga energikällor och material byts ut mot förnybara och hållbara alternativ. Samtidigt krävs det fokus på att återföra återvunna biologiska resurser tillbaka till biosfären, så att de återigen kan ingå i naturliga kretslopp.

Share
Genom att dela på tillgångar mellan användare kan resursutnyttjandet öka och produkter hållas i omlopp under en längre tid. Produkters livslängd kan dessutom förlängas genom reparation, underhåll och en design som prioriterar hållbarhet vid produktion.

Optimise
Optimering sker genom att öka effektiviteten och prestandan i både produkten och hela försörjningskedjan. Syftet är att eliminera spill vid produktion och logistik samt att nyttja moderna tekniker för att förbättra resursflöden utan att ändra på själva produkten.

Loop
Detta område handlar om att hålla komponenter och material i slutna kretslopp och prioritera inre flöden. Syftet är att behålla så mycket värde som möjligt med minimal energiförbrukning genom att använda metoder såsom underhåll, återanvändning, renovering, återtillverkning och återvinning.

Virtualise
Genom att ersätta fysiska resurser med digitala lösningar kan behovet av fysiskt material, lokaler och transporter minskas.

Exchange
Det sista området handlar om att ersätta gammal teknik och material med moderna, mer effektiva och hållbara alternativ. Syftet är att minska energiförbrukning, materialspill och utsläpp, utan att kompromissa med funktionalitet och prestanda.

Tidigare forskning visar att ReSOLVE-ramverket används som ett flexibelt ramverk för att operationalisera cirkulär ekonomi i olika branscher, bland annat byggindustrin, jord- och skogsbruk samt IT (Nazareth 2019; Payne & Kwofie 2024; Tedesco et al. 2022; Nobre & Tavares 2020). Payne & Kwofie (2024) beskriver att ramverket kan fungera som en guide för företagare och som ett verktyg för forskare vid analys av affärsmetoder. I Nobre & Tavares (2020) studie identifierades sammanlagt 21 CE-ramverk, där majoriteten refererar till Ellen MacArthur Foundations (EMF) arbete och vissa bygger på ReSOLVE-ramverket, vilket indikerar att ramverket är relativt etablerat i forskningsfältet.

2.3.2 Hållbarhetsrelaterade egenskaper hos molntjänster

ReSOLVE-ramverket utgör en etablerad modell för cirkulär ekonomi och beskriver strategier för resurseffektivitet och cirkulära flöden. Ramverket omfattar principerna Regenerate, Share, Optimise, Loop, Virtualise och Exchange. För att möjliggöra en senare analys av dessa principers relevans för molntjänster redogör följande avsnitt för tidigare forskning om resurs- och hållbarhetsrelaterade egenskaper hos molntjänster.

Energianvändning och förnybar energi
Energiförsörjningen i datacenter utgör en central hållbarhetsfråga för molntjänster. Datatjänster kräver stora mängder energi, samtidigt som det finns möjligheter till förbättring genom övergång till förnybara energikällor, såsom vind- och solkraft (Alhussain, 2026). Datacenter är däremot ofta geografiskt utspridda (Soares, Yarime & Klemun, 2025), vilket innebär att energikällan kan variera beroende på plats och kan försvåra möjligheten att verifiera den faktiska andelen förnybar energi som nyttjas.

Resursdelning och resursutnyttjande
Multitenancy är en grundläggande egenskap hos molntjänster och innebär att flera kunder delar samma fysiska infrastruktur. Genom att flera kunder kan använda samma infrastruktur kan serverutnyttjandegraden öka och behovet av fysisk hårdvara minska. Detta kan i sin tur bidra till minskad energianvändning och lägre resursbehov. Alatawi (2025) beskriver samtidigt att resursfördelningen mellan kunder kan variera, vilket kan innebära att vissa resurser inte utnyttjas fullt ut. Katal, Dahiya och Choudhury (2023) beskriver även hur företagsservrar kan vara underutnyttjade samtidigt som de fortsatt förbrukar elektricitet. Ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur är därmed en viktig aspekt vid bedömning av molntjänsters resurs- och energianvändning.

Energieffektivitet och resursallokering
Energieffektivitet handlar om att minska energianvändningen i förhållande till den funktion eller prestanda som uppnås. Inom molntjänster kan en effektiv användning av fysisk infrastruktur möjliggöra att flera kunder betjänas utan att motsvarande mängd fysisk hårdvara behöver användas. En strategi för att effektivisera energianvändningen är dynamisk resursallokering, där arbetsbelastningar fördelas utifrån tillgänglig kapacitet och energiförhållanden. Alhussain (2026) samt Yan, Chow och Chen (2024) beskriver exempelvis hur arbetsbelastningar kan schemaläggas till tidpunkter då förnybar energi är mer tillgänglig. Detta kan bidra till minskade energikostnader och ett lägre koldioxidavtryck. Ökad energieffektivitet leder dock inte nödvändigtvis till en minskning av den totala energianvändningen. Effektivitetsvinster kan i stället följas av ökad användning, vilket kan minska den förväntade energibesparingen. Detta fenomen, som benämns rekyleffekten, beskrivs av Korhonen (2018).

Virtualisering och fysisk infrastruktur
Virtualisering är en central teknisk egenskap hos molntjänster och innebär att fysiska resurser kan delas upp och tillhandahållas som virtuella resurser. Alhussain (2026) beskriver att virtualisering kan bidra till en betydande minskning av energiförbrukningen. Detta omfattar bland annat virtualisering av servrar, lagringssystem, nätverksinfrastruktur samt användarmiljöer såsom desktops. Genom att flera virtuella resurser kan köras på samma fysiska infrastruktur kan behovet av separat fysisk utrustning minska. Ökad virtualisering kan även påverka mängden elektroniskt avfall genom att behovet av fysisk infrastruktur reduceras (Alhussain, 2026). Virtualisering kan därmed ha betydelse för både energianvändningen och resursbehovet inom digital infrastruktur.

Hårdvarans livscykel och elektroniskt avfall
Den kontinuerliga utvecklingen av digital infrastruktur innebär att hårdvara regelbundet behöver uppgraderas eller ersättas. Detta kan ge upphov till stora mängder elektroniskt avfall. E-avfall kan innehålla farliga ämnen som riskerar att läcka ut i mark- och vattenmiljöer och orsaka negativa hälso- och miljöeffekter om avfallet inte hanteras korrekt. Alhussain (2026) betonar därför betydelsen av ansvarsfull livscykelhantering och återvinningsprogram för att hantera elektronisk utrustning efter användning. Återanvändning, återvinning och förlängning av hårdvarans användningstid är därmed relevanta aspekter av en mer hållbar hantering av digital infrastruktur.

Teknisk utveckling och hållbarhet
Hållbar teknisk utveckling inom datacenter omfattar bland annat energieffektivare serverteknik, utvecklade, hållbara kylsystem och användning av förnybara energikällor.

Sådana tekniska lösningar kan bidra till minskad energianvändning och lägre miljöpåverkan från digital infrastruktur (Thallam 2022). Samtidigt kan tekniska uppgraderingar innebära att fungerande hårdvara ersätts i förtid, vilket i sin tur kan bidra till ökat materialsvinn och generering av elektroniskt avfall (Rudolf et al. 2022). Hårdvarans livslängd och möjligheten att återanvända befintlig utrustning är därför relevanta aspekter vid bedömning av de miljömässiga konsekvenserna av teknisk utveckling.

2.4 Teoretisk sammanfattning

Baserat på den genomförda litteraturstudien framträder ett antal centrala krav på hur hållbarhetsaspekter inom molntjänster bör hanteras i beslutsfattande. Dessa krav inkluderar behovet av att operationalisera cirkulära principer i en digital kontext och att skapa jämförbara, transparenta och strukturerade beslutsunderlag. Utifrån de identifierade behoven har ett antal designprinciper formulerats, som ligger till grund för design och utveckling av beslutsstödsmodellen.

ReSOLVE-ramverket presenterar ett organiserat ramverk för cirkulär ekonomi och miljövänlig praxis, genom att dela upp hållbarhet i sex principer. För kontexten av molntjänster kan dessa olika principer appliceras i varierande grad. Share- och Virtualise-principerna har en stark koppling till molntjänster i dess grund, medan principer som Loop och Regenerate är mer indirekta och svårare att operationalisera. För att kunna utföra en metodisk utvärdering av molntjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv behöver samtliga principer implementeras i en beslutsmodell, snarare än endast de enklast observerbara aspekterna av principerna.

Soares, Yarime & Klemun (2025) påstår att det saknas en gemensam standardiserad metodologi för redovisning av molntjänsters faktiska klimatpåverkan. Detta innebär att leverantörer rapporterar utsläpp baserat på egna antaganden, systemgränser och avgränsningar. Denna avsaknad av metodologisk enhetlighet gör meningsfulla jämförelser mellan leverantörer mycket svåra. Beslutsmodellen bör därför bygga på konkreta kriterier för att möjliggöra systematisk och strukturerad jämförelse mellan olika leverantörer.

Vid val av molntjänstleverantörer ställs verksamheter inför val mellan konkurrerande faktorer som teknisk prestanda, ekonomiska faktorer och ekologisk hållbarhet. Dessa faktorer är inte alltid enhetliga och avvägningar för en bättre hållbarhets-orienterad lösning kan ofta komma med högre driftskostnader eller minskad flexibilitet. En beslutsstödsmodell bör presentera dessa målkonflikter på ett strukturerat och transparent sätt. Det gör att beslutsfattare kan göra mer välgrundade och medvetna val utifrån verksamhetens mål och värderingar.

För konkreta och trovärdiga beslutsprocesser krävs tydliga incitament och specifika mätvärden. Objektivitet är en viktig aspekt vid beslutstagande för att säkerställa rättvisa och trovärdighet. Kvalitativ information kräver viss tolkning vid avvägande vilket kan leda till subjektivitet och därmed påverka resultaten negativt. Kvantitativa data har fördelen att vara mer jämförbara och lättare att tolka.

Utöver konkreta mätvärden ska beslutsprocesser och resultat vara väl motiverade och grundade i väl etablerade teorier. Litteraturen framhåller att beslutsmodeller behöver vara

transparenta och tydligt redovisade för att möjliggöra granskning, förståelse och tillförlitligt beslutsfattande. Samtidigt påpekas att modeller i praktiken ofta rapporteras på ett sätt som begränsar möjligheten till insyn, vilket kan innebära att beslutslogik och prioriteringar inte alltid framgår fullt ut (Sampson et al. 2019).

Utifrån litteraturstudien har ett antal designprinciper identifierats i litteraturen och sammanställts i syfte att stödja designen av beslutsstödsmodellen. Designprinciperna har således en teoretisk förankring och utvärderas senare i kapitel 5.2. Nedan, i Tabell 1, presenteras en sammanställning av designprinciperna tillsammans med deras beskrivning och teoretiska förankring.

Utifrån litteraturen har ett antal designprinciper tagits fram i syfte att stödja framtagandet av beslutsstödsmodellen. Designprinciperna är teoretiska och utvärderas senare i diskussionskapitlet. Nedan, i Tabell 1, följer en sammanställning av designprinciperna samt deras tillhörande beskrivning och teoretiska förankring.

Tabell 1: Designprinciper

	Designprincip	**Beskrivning**	**Teoretisk förankring**
DP1	Integrera cirkulära principer	Beslutsstödsmodellen ska omfatta cirkulära principer enligt ReSOLVE-ramverket såsom resurseffektivitet, utnyttjandegrad och minimering av resursslöseri.	Ellen MacArthur Foundation (2015, 2021), Ghisellini, Cialani & Ulgiati (2016)
DP2	Möjliggöra jämförbarhet	Beslutsstödsmodellen ska innehålla kriteriebaserade urval i form av en jämförelsetabell.	Soares, Yarime & Klemun (2025)
DP3	Visualisera avvägningar	Modellen ska kunna presentera avvägningar för att minska konflikter mellan hållbarhetsmål och tekniska och ekonomiska faktorer.	Thallam (2022), Dedrick (2010), Bao & Li (2026)
DP4	Inkludera standardiserade mätvärden	Modellen ska inkludera standardiserade mätvärden som möjliggör objektiv jämförelse mellan molntjänstleverantörer.	ISO, ESRS, Soares, Yarime & Klemun (2025)
DP5	Säkerställa transparens i beslutslogiken	Modellen ska redovisa och motivera urval och viktning av kriterier, samt hur rekommendationer genereras. Detta ska säkerställa att beslutsfattare kan granska modellen och lita på utfallet.	Sampson et al. (2019)

3 Metod

Detta kapitel redogör för studiens metodologiska tillvägagångssätt som tillämpats för att besvara forskningsfrågan. Design Science Research (DSR) utgör studiens primära forskningsmetod.

3.1 Forskningsmetod

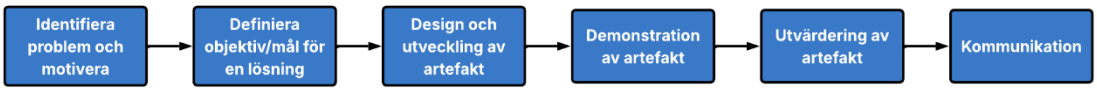
Denna studie syftar till att utveckla och utvärdera en beslutsstödsmodell för hållbar anskaffning av molntjänster. För att realisera detta tillämpas Design Science Research (DSR), som utvald forskningsmetod som syftar till att skapa och utveckla innovativa artefakter för att lösa identifierade problem (Peffers, Tuunanen, Rothenberger & Chatterjee 2007, Hevner et al., 2004). Enligt Dresch (2015) kan dessa artefakter anta formen av konstruktioner, modeller, metoder och instansieringar som kan bidra till att utveckla rådande teorier. Metodvalet är således väl lämpat för studien, då dess huvudsakliga syfte är att designa just en sådan målinriktad modell.

Studien tillämpar en abduktiv forskningsansats, vilket innebär en kontinuerlig växelverkan mellan befintlig teori och empiriska data (Thompson 2022). Att kombinera DSR med en abduktiv ansats ger ett starkt metodologiskt stöd för framtagandet av designprinciper. Denna koppling stöds av Cronholm et al. (2023) som betonar att utvecklingen av designprinciper och IT-artefakter i en DSR-process i hög grad vilar på det abduktiva samspelet mellan teori och empiri.

Processen initierades inom den empiriska domänen genom identifieringen av ett praktiskt problem. Därefter genomfördes en teoridriven och deduktiv granskning av befintlig litteratur för att lägga grunden till de designprinciper som fungerade som de fundamentala byggstenarna för utvecklingen av artefakten. I nästa fas utvärderades den framtagna artefakten induktivt genom semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ utvärderingsmetod via intervjuer bedömdes som mest lämplig, då studien syftade till att fånga detaljerad feedback och mänskliga reflektioner kring modellens användbarhet, vilket inte hade varit möjligt att uppnå genom kvantitativa enkäter. Intervjuerna bidrog med direkt kritik, synpunkter och feedback från praktiken.

3.2 Ramverk för utvecklingsarbetet

Utvecklingen av artefakten tar sin utgångspunkt i Design Science Research Methodology (DSRM) enligt Peffers et al. (2007). Modellen är i grunden iterativ, men för att passa detta arbetes omfattning och tidsram tillämpades en linjär genomförandeprocess. Arbetet fokuserar därmed på en fullständig cykel av de sex steg som illustreras i Figur 3, där framtida iterationer och optimeringar lämnades som förslag till vidareutveckling i diskussionsavsnittet. Enligt Wieringa (2014) innefattar Design Science att designa och undersöka artefakter inom en specifik problemkontext. Dessa artefakter utformas för att interagera med miljön i syfte att uppnå en mätbar förbättring eller effektivisering inom det studerade området.



Figur 3: Utvecklingsprocessen enligt DSRM (Peffers et al. 2007)

Det praktiska genomförandet av DSRM-stegen redovisas i kapitel 4.

3.3 Forskningsetiska överväganden

Denna studie följer etiska principer och överväganden enligt Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2024) och etiska principer för design science research enligt Johannesson & Perjons (2021).

Eftersom denna studie involverar intervjuer med människor är deras samtycke viktigt för att utföra en etiskt rimlig undersökning. De ska vara informerade om vad deras deltagande i studien innebär och eventuella risker som kan drabba dem. Samtycke ska vara frivilligt, respondenten ska ha möjlighet att när som helst dra tillbaka sitt deltagande i studien. Det ska vara tydligt vad respondenten ger samtycke till och det ska även vara specifikt för att forskningspersonerna kan hantera deras information korrekt. För denna studie dokumenterades samtycke genom en samtyckesblankett som tillhandahölls av Högskolan i Borås. Personuppgifter som samlas in genom blanketten behandlas enligt GDPR (Vetenskapsrådet 2024).

Forskarna ska vara ärliga, ansvarsfulla och presentera studien på ett transparent sätt. Data, metoder, resultat och tolkningar publiceras på ett korrekt sätt, medan skyddsintresset och konfidentialitetskrav uppfylls (Vetenskapsrådet 2024).

Alla intressenter som kan på något sätt påverkas av artefakten i praktiken bör kartläggas och själva ges möjlighet att ta ställning till de för- och nackdelar samt eventuella risker som användning av artefakten kan medföra. Därmed bör sociala frågor som berör individuella rättigheter och personliga värden beaktas (Johannesson & Perjons 2021).

3.4 Metodreflektion

För studien valdes en designbaserad metodansats för att lösa ett observerat organisatoriskt problem och bidra med vetenskapliga insikter. För att utvärdera artefakten användes en kvalitativ utvärderingsmetod för att erhålla en djupgående förståelse för verksamheters erfarenheter och strategier inom hållbarhetsarbete, med särskilt fokus på implementering och användning av molntjänster. Denna ansats har gett en stabil metodologisk grund genom att möjliggöra en detaljerad undersökning av fenomenet utifrån organisationernas egna perspektiv. Genom tillämpningen av en konsekvent intervjuguide och en strukturerad analysmetod vid samtliga intervjuer kunde studiens reliabilitet stärkas. Dessa metoder bidrog till datainsamlingens transparens och spårbara resultat.

I planeringsskedet fanns avsikten att spela in samtliga intervjuer audiellt. Detta tillvägagångssätt avlastar forskarna och tillåter full koncentration på intervjun. Genom att eliminera behovet av kontinuerlig dokumentation under samtalets gång underlättas uppkomsten av spontana följdfrågor, vilket i sin tur främjar en mer flytande och naturlig intervjudynamik. Ur ett datakvalitetsperspektiv kommer dessutom ljudinspelningen säkerställa att ingen väsentlig information går förlorad, till skillnad från manuellt förda anteckningar som sällan blir helt kompletta. Det går dock inte att förutsätta att samtliga respondenter samtycker till audiell inspelning. Forskarna behövde därför anpassa sig för att hantera ett eventuellt avslag. Ett sådant scenario medför oundvikligen metodologiska följdeffekter; rollfördelningen under intervjun måste omstruktureras så att en forskare bär huvudansvaret för att leda diskussionen medan den andra fokuserar på att anteckna. Detta begränsar båda forskarnas möjligheter att interagera flexibelt med respondenten, vilket kan leda till att viktig information eller nyanser i svaren missas.

En tydlig begränsning med den kvalitativa ansatsen är dess begränsade externa validitet, det vill säga i vilken grad resultaten kan generaliseras till andra kontexter och verksamheter. På grund av studiens snäva tidsram har endast ett begränsat antal verksamheter intervjuats, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till en bredare population med statistisk säkerhet. Tidsbegränsningen gör det därför väsentligt att göra ett noggrant avvägt urval av verksamheter. Genom att inkludera verksamheter med olika målsättningar, arbetssätt och förutsättningar kan studien identifiera mönster och likheter, vilket möjliggör slutsatser som kan vara relevanta även för andra liknande verksamheter. I planeringsfasen fanns även en viss osäkerhet kring svarsfrekvensen och hur många organisationer som faktiskt skulle tacka ja till att delta. Att säkra ett tillräckligt antal respondenter var kritiskt för att uppnå rätt datamättnad och möjliggöra generaliserbarhet. Vidare bör studiens designprinciper betraktas som ett kompletterande sätt att hantera generaliserbarhet. Designprinciper syftar till att abstrahera kunskap från den specifika empiriska kontexten, för att därigenom bidra med kunskap som kan återanvändas för en klass av liknande problem snarare än enbart det specifika fall som studerats (Cronholm & Göbel 2018). Det innebär att designprinciperna, studiens huvudsakliga teoretiska bidrag, inte bygger på att urvalet är stort, utan på att kunskapen är formulerad på en nivå som gör den användbar även utanför de intervjuade verksamheterna.

4 Genomförande och resultat

Detta kapitel redovisar studiens praktiska genomförande och presenterar den resulterande beslutsstödsmodellen baserad på ReSOLVE-ramverket. Vidare beskrivs hur insamlad primär- och sekundärdata har tillämpats, hur modellen har utvärderats, samt i vilken utsträckning studiens designprinciper har uppfyllts.

4.1 Genomförande enligt DSRM

Nedan redovisas studiens genomförande i enlighet med DSRM-stegen.

4.1.1 Identifiera problem och motivera

I den första fasen av DSRM identifierades och motiverades det specifika forskningsproblemet, i enlighet med det första steget i DSRM (Peffers et al. 2007). En litteraturstudie utgör grunden för denna fas. Genom en analys av tidigare forskning inom relevanta ämnesområden identifierades aktuella problemområden och kunskapsgap. Detta steg resulterade i en konkret problemformulering med en tydlig motivering kring dess teoretiska och praktiska betydelse.

4.1.2 Definiera objektiv/mål för en lösning

Efter att forskningsproblemet identifierats formulerades de målinriktade krav som ställdes på artefakten (Peffers et al. 2007), vilka operationaliserades i form av fem designprinciper (DP1–DP5). Dessa designprinciper grundades i den tidigare insamlade litteraturen rörande hållbar IT, cirkulära ramverk och miljöutmaningar inom molnsektorn. Principerna fungerade som normativa riktlinjer som utvecklingen och utformningen av artefakten skulle förhålla sig till. De användes även som grund för att utvärdera artefaktens utformning och funktion i den efterföljande utvärderingsfasen.

4.1.3 Design och utveckling av artefakt

Med de definierade designprinciperna som grund och stöd från tidigare forskning togs en första version av artefakten fram. Artefakten består av två samverkande delar: Designprinciperna som styr hur modellen utformades, samt en praktisk kriterietabell baserad på ReSOLVE-ramverkets sex principer.

För att strukturera kriterietabellen tillämpades en etablerad metod för systemval och upphandling. Enligt Kans (2019) bör urvalskriterier tas fram och rangordnas eller viktas inför val av affärssystem, där kriterierna delas in i kategorierna nödvändigt, viktigt och önskvärt. Nödvändiga kriterier måste uppfyllas för att ett alternativ ska inkluderas i utvärderingen, viktiga kriterier är av stor nytta och önskvärda kriterier är fördelaktiga men inte avgörande. Denna viktningsmodell tillämpades i studien för att strukturera och prioritera hållbarhetskriterierna inom respektive ReSOLVE-princip, vilket möjliggör en systematisk jämförelse av molntjänstleverantörer.

4.1.4 Demonstration

Modellen demonstrerades för sex respondenter från olika verksamheter med IT-relaterad yrkesbakgrund för att granska modellens användbarhet och om den stämmer överens med hur beslut tas i praktiken. Vidare undersöktes om tolkningarna från teorin som används för att utveckla modellen stämmer överens med respondenternas erfarenheter och synpunkter. Detta steg i DSR-processen har i denna studie sammanslagits med det efterföljande utvärderingssteget. Det var en praktisk och logisk anpassning till studiens

tidsram, samt att intervjustrukturen gjorde det möjligt för respondenten att utvärdera modellen i direkt anslutning till demonstrationen.

4.1.5 Utvärdering

För att utvärdera artefakten genomfördes semistrukturerade intervjuer. Syftet med semistrukturerade intervjuer är att skapa en tydlig struktur och en grund för intervjun, samtidigt som den ger utrymme för flexibilitet. Det praktiska genomförandet av denna sammanslagna fas beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.3.

4.1.5.1 Urval av respondenter

Urvalet begränsades till sex respondenter i ledande positioner med ansvar (såsom VD, IT-ansvarig och hållbarhetsansvarig) inom IT-sektorn. Detta urval gjordes eftersom personerna i sin yrkesroll arbetar med beslut för verksamheten och därför med stor sannolikhet stöter på målkonflikter mellan teknik, ekonomi och miljö. Dessa aktörer har även god insikt i organisationens strategier, beslutsprocesser och arbete med hållbarhet, vilket ger deras feedback hög trovärdighet och relevans.

För att belysa beslutsmodellen ur ett helhetsperspektiv intervjuades företrädare för både organisationer som agerar rena kunder av molntjänster, samt aktörer som är både kunder och leverantörer (dvs. tillhandahåller egna molntjänster via egen hårdvara eller via hyrd infrastruktur). Eftersom samtliga respondenter i någon form konsumerar storskaliga molntjänster (exempelvis Microsoft Azure), besitter alla en gedigen insikt i kundperspektivet vid molnanskaffning.

4.1.5.2 Framtagning av och användning av intervjuguide

Inför intervjun genomfördes ett förarbete där intervjufrågor utformades till en intervjuguide se Bilaga 1. Intervjufrågorna består av två övergripande delar, den första delen fokuserar på respondenten och verksamhetens nuläge. Dessa frågor grundas i den insamlade litteraturen och ämnas åt att se till om litteraturstudien stämmer överens med verkligheten. Den andra delen av intervjufrågorna fokuserar på den utvecklade beslutsstödsmodellen, frågorna baseras på de framtagna teoretiska designprinciperna för att identifiera hur väl de uppfylls. Efter dessa skapades även två avslutande frågor för att ge utrymme för öppen diskussion och ytterligare insikt.

Intervjuguiden fungerade som stöd för att säkerställa att relevanta frågor kopplade till studiens syfte behandlades. Samtidigt gav den semistrukturerade metoden utrymme för följdfrågor, vilket möjliggjorde mer djupgående diskussioner och bidrog till att nya aspekter framkom som inte hade förutsetts på förhand.

Respondenternas svar dokumenterades genom ljudinspelning i enlighet med deras samtycke, vilket kompletterades med löpande anteckningar. Det sammanställda materialet från intervjuerna analyserades i relation till studiens forskningsfrågor och användes som primärdata för utvärderingen av artefakten.

4.1.5.3 Dataanalys av intervjuer

För hantering och analys av den insamlade data genomfördes en tematisk analys i enlighet med Braun & Clarkes (2006) sexstegsmodell. Analysprocessen initierades genom att intervjumaterialet transkriberades och lästes igenom upprepade gånger för att uppnå en djupgående bekantskap med data. Därefter omvandlades data till initiala koder för att identifiera betydelsefulla segment i texten. Koderna sorterades och grupperades i

övergripande teman baserade på mönster och samband. Temana granskades för att utvärdera deras relevans, därefter namngavs och definierades de. Slutligen användes dessa teman som analytiskt verktyg för att dels utvärdera beslutsstödsmodellens nuvarande praktiska tillämpbarhet, dels generera diskussionsunderlag för hur artefakten kan vidareutvecklas i framtida forskning.

4.1.6 Kommunikation

I enlighet med det avslutande steget i DSRM (Peffers et al. 2007) kommuniceras studiens resultat genom denna kandidatuppsats. Det huvudsakliga kunskapsbidraget och det vetenskapliga värdet i detta arbete utgörs av de framtagna designprinciperna samt den tillhörande beslutsstödsmodellen.

4.2 Metoder

Nedan redovisas intervjuerna och utvärderingen mer konkret som komplement till genomförandebeskrivningen ovan.

Artefakten har utvecklats genom sekundärdata och utvärderats genom insamling av primärdata. Sekundärdata består av teori i form av forskningsartiklar, litteratur, statistik från internationella myndigheter, ISO standarder och etablerade cirkulära ramverk. Dessa källor har analyserats och tolkats för att skapa artefakten. Primärdata består av utförda semistrukturerade intervjuer med IT- eller miljöansvariga respondenter inom olika verksamheter.

De semistrukturerade intervjuerna utfördes med sex verksamheter för att få förståelse kring anskaffningsprocessen i nuläget hos dessa verksamheter, samt utvärdera artefaktens styrkor, svagheter och förbättringsområden. Intervjuerna har tolkats genom kodningsmetoder som beskrivs enligt Corbin & Strauss (2008). För att sedan utvärdera de framtagna teoretiska designprinciperna.

4.3 Test

Testfasen för artefakten omfattar utvärderingar i form av intervjuer med sex respondenter i ledande befattningar inom IT och verksamhetsutveckling. Respondenternas roller inkluderar VD, IT-ansvarig och tjänsteansvarig, IT-chef och hållbarhetsansvarig. Verksamheterna varierar i storlek och inkluderar privat och offentlig sektor, samt representerar både användare och leverantörer av molntjänster. Samtliga respondenter har erfarenhet av beslut kopplade till IT-infrastruktur och molntjänster i olika utsträckning och från olika perspektiv.

Varje intervju omfattade en tid på cirka 45 minuter. Tre av intervjuerna hölls på plats i respektive verksamhets lokaler, och tre hölls via Microsoft Teams. Datainsamlingen varierade beroende på förutsättningarna för respektive intervju. Majoriteten av intervjuerna transkriberades för hand, medan två intervjuer som hölls via Microsoft Teams transkriberades med mjukvarans inbyggda transkriberingsfunktion.

Alla intervjuer hölls med stöd från den framtagna intervjuguiden. Intervjuerna inleddes med en kort introduktion av studiens syfte och information om hur respondentens medverkan skulle bidra till forskningen. Därefter ställdes frågor rörande respondentens yrkesroll samt verksamhetens nuvarande arbete med molntjänster. Fokus låg på att undersöka den nuvarande beslutsprocessen samt vilka hållbarhetsinitiativ, utmaningar och krav som var framträdande vid val eller tillhandahållande av molnlösningar.

Efter de inledande frågorna demonstrerades beslutsstödsmodellen för respondenten. Demonstrationen inleddes med en genomgång av det underliggande ReSOLVE-ramverkets sex principer, kriterierna, deras viktning och modellens tänkta tillämpning.

Slutligen utvärderades artefakten genom frågor som syftade till att fånga respondentens första intryck, kriteriernas relevans och rimlighet, samt modellens förmåga att underlätta jämförelser och generera rekommendationer. Intervjun avslutades med reflektioner kring modellens praktiska användbarhet i praktiken samt förslag på framtida förbättringar.

Under genomförandet identifierades vissa utmaningar kopplade till intervjuprocessen. Frågornas utformning upplevdes som mer eller mindre tillgänglig beroende på respondentens roll och erfarenhet, vilket påverkade hur detaljerade svar som kunde erhållas. Det framkom även att intervjuguiden främst var utformad utifrån ett kundperspektiv, vilket innebar att vissa delar var mindre anpassade för respondenter med leverantörsperspektiv. Slutligen noterades att introduktionen av artefakten i vissa fall var svår att förstå, särskilt när centrala begrepp inte var bekanta för respondenterna.

4.4 Resultat

Resultatet från denna studie består av en kriteriebaserad beslutsstödsmodell med viktning för individuella kriterier. Artefakten bygger på de etablerade teoretiska designprinciperna.

4.4.1 Artefakt

Artefakten utgör en beslutsstödsmodell som syftar till att stödja organisationer vid val av molntjänstleverantör genom att integrera hållbarhetsaspekter baserade på cirkulära principer enligt ReSOLVE-ramverket (Ellen MacArthur Foundation, 2021). ReSOLVE valdes framför andra cirkulära ramverk eftersom det, till skillnad från många av de 21 ramverk som identifierades av Nobre & Tavares (2020), redan visat sig flexibelt tillämpbart inom flera branscher utanför sitt ursprungliga sammanhang, exempelvis byggindustri och jord- och skogsbruk (Nazareth 2019; Payne & Kwofie 2024; Tedesco et al. 2022). Denna dokumenterade anpassningsbarhet, i kombination med att ramverket är väletablerat och förankrat i Ellen MacArthur Foundations arbete, gjorde det till ett lämpligt val för vidare anpassning till en molntjänstkontext, trots att det primärt är utformat för fysiska materialflöden. Modellen är uppbyggd med utgångspunkt i ramverkets sex principer: Regenerate, Share, Optimise, Loop, Virtualise och Exchange. Varje princip bryts ned i ett antal specifika kriterier anpassade till molntjänstkontexten. Genom att omtolka ReSOLVE-ramverket, som främst är anpassat för fysiska produktflöden, möjliggörs applicering av ramverket på digitala tjänster. I modellen operationaliseras principerna till konkreta och utvärderingsbara kriterier, för att möjliggöra systematiska och jämförbara analyser av olika molntjänstleverantörer. Varje kriterium viktas baserat på en femgradig skala (1–5), där högre värden indikerar högre prioritet i beslutsprocessen (Kans, 2019). Viktningen grundas i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) (Förordning (EU) 2023/2772, 2023) och syftar till att återspegla den relativa betydelsen av olika hållbarhetsaspekter.

Modellen är främst avsedd att användas av organisationer i beslutsfasen vid anskaffning av molntjänster, men kan även bidra till att synliggöra transparens och hållbarhetsarbete hos leverantörer. Vid tillämpning av modellen utvärderas varje leverantör utifrån samtliga kriterier. Bedömningen baseras på tillgänglig information, såsom certifieringar,

hållbarhetsrapporter och tekniska specifikationer. De individuella bedömningarna kan därefter kombineras med kriteriernas viktning för att möjliggöra en sammanvägd jämförelse mellan leverantörer. På så sätt genereras ett strukturerat beslutsunderlag som tydliggör hur väl olika alternativ uppfyller definierade hållbarhetskrav.

Genom att standardisera och strukturera utvärderingsprocessen bidrar modellen till ökad transparens i beslutsfattandet samt underlättar jämförelser mellan olika alternativ. Vidare möjliggör modellen att hållbarhetsaspekter integreras på ett mer systematiskt sätt i beslut som traditionellt domineras av tekniska och ekonomiska faktorer.

Artefaktens utformning är kopplad till de tidigare framtagna designprinciperna, som har motiverat de centrala designvalen i modellen. DP1, Integrera cirkulära principer, styrde valet av att använda ReSOLVE-ramverket som teoretisk grund och säkerställde att samtliga sex principer representerades i modellen. Alhussain (2026) visar att flera av dessa mekanismer, förnybar energi, dynamisk resursallokering och virtualisering, redan förekommer inom molnsektorn, vilket stärker kopplingen till ReSOLVE-principerna. DP2, Möjliggöra jämförbarhet, motiverade valet av struktur på modellen. För att möjliggöra jämförbarhet byggdes modellen på en kriterietabell som jämförelsestruktur, inspirerad av Kans (2019), för att kunna utvärdera olika leverantörer mot samma kriterier. Vidare påverkade DP3, Visualisera avvägningar, beslutet att inkludera en viktningsskala som tydliggör prioriteringsordningen mellan kriterierna. DP4, Inkludera standardiserade mätvärden, motiverade valet att inkludera kriterier som efterfrågar mätbara data, exempelvis Scope 1, 2 och 3-redovisning och utnyttjandegrad, istället för att enbart inkludera kvalitativa påståenden. Slutligen motiverade DP5, Säkerställa transparens i beslutslogiken, att förankra viktningen i ESRS för att främja transparens och extern motivering för valet av prioritering. Modellens fullständiga struktur visas i Figur 4.

Princip	ID	Kriterie	Vikt
Regenerera (Regenerate)	R1	Leverantören använder förnybar energi vid drift av datacenter och kan verifiera detta via certifiering eller avtal.	5
	R2	Leverantören har tydliga mål att vara koldioxidnegativ, inte bara neutral.	4
	R3	Leverantören arbetar aktivt med klimatpositiva lösningar.	4
	R4	Leverantören redovisar Scope 1, 2 och 3-utsläpp transparent.	5
Dela (Share)	S1	Serverutnyttjande optimeras och leverantören kan redovisa utnyttjandegrad.	3
	S2	Tjänsten bygger på multitenancy arkitektur.	4
Optimera (Optimise)	O1	Tjänsten balanserar prestanda och energiförbrukning.	5
	O2	Leverantören optimerar resursallokering för att minimera energianvändning.	4
Sluta Kretsloppet (Loop)	L1	Leverantören redovisar god livscykelhantering av hårdvara.	4
	L2	Tjänsten tillåter dynamisk resursanpassning (ex. autoscaling).	3
	L3	Leverantören investerar i komponenter som möjliggör effektiv återvinning, uppgradering och återtillverkning.	2
Virtualisera (Virtualise)	V1	Tjänsten ersätter fysisk hårdvara hos kunden.	5
	V2	Tjänsten erbjuder serverless computing eller containerbaserad drift.	1
Ersätt (Exchange)	E1	Leverantören byter ut gammal och ineffektiv hård- och mjukvara mot nyare resurseffektivare teknik.	3
	E2	Leverantören nyttjar hållbara naturliga kylningsmetoder.	2
	E3	Leverantören har tydliga och verifierbara planer på övergång till 100 % förnybar produktion.	3

Figur 4: Beslutsstödsmodell – ReSOLVE, Hållbarhetskriterier för val av molntjänstleverantör

Viktning av kriterier (1–5)
5 = nödvändigt
4 = mycket viktigt
3 = viktigt
2 = mindre viktigt
1 = önskvärt

5 Analys

Detta kapitel presenterar analysen av det empiriska material som samlats in genom de semistrukturerade intervjuerna samt utvärderingen av den utvecklade beslutsstödsmodellen. Det empiriska materialet har analyserats genom tematisk analys, där återkommande mönster och centrala uppfattningar identifierats och sammanställts i teman. Analysen fokuserar på respondenternas upplevelser av modellens relevans, användbarhet, informationsunderlag och begränsningar samt på identifierade behov av vidareutveckling. Resultaten från den tematiska analysen används därefter för att bedöma i vilken utsträckning de designprinciper som formulerats utifrån den teoretiska kunskapsbasen har realiserats i artefakten. Utvärderingen beaktar även hur designprinciperna kan vidareutvecklas utifrån de empiriska resultaten. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de reviderade designprinciperna som framkommit genom utvärderingen.

5.1 Tematisk analys av intervjumaterialet

I detta avsnitt presenteras den tematiska analysen av intervjumaterialet. Det empiriska materialet har kodats och grupperats i fem teman som tillsammans ger en överskådlig bild av hur respondenterna upplevde och värderade beslutsstödsmodellen. Temana berör modellens relevans och igenkänning, praktiska användbarhet, informationstillgång, ekonomiska drivkrafter samt förbättringsförslag inför en framtida iteration. Analysen ligger sedan till grund för utvärderingen av designprinciperna i kapitel 5.2.

5.1.1 Upplevd relevans och igenkänning

Inledningsvis bedömde respondenterna artefaktens kriterier som relevanta och igenkännbara i relation till praktiska beslut kring molntjänster. En respondent påpekar att deras verksamhet redan aktivt arbetar med flertalet av kriterierna. Modellen beskrivs som perspektivvidgande snarare än främmande, och flera respondenter lyfter fram tydliga samband mellan kriterierna. Kriterier kopplade till optimering och resursanpassning uppmärksammades som särskilt relevanta. En respondent identifierade autoscaling som ett centralt kriterium, medan en annan betonade betydelsen av optimise-principen och effektiv resursanvändning. Utöver den praktiska igenkänningen noterade flera respondenter tydliga kopplingar mellan modellens struktur och etablerade principer inom cirkulär ekonomi. Framför allt lyftes modellens relation till avfallstegen fram som en faktor vilket stärkte modellens teoretiska trovärdighet.

5.1.2 Praktisk användbarhet och integration i beslutsprocessen

Modellen upplevdes generellt som praktiskt användbar av respondenterna, särskilt i ett initialt skede av beslutsprocessen. Däremot menade majoriteten att de inte har arbetat med ett konkret beslutsstöd vid val av molntjänster, vilket indikerar att denna typ av hållbarhetsstöd fortfarande är relativt ovanlig i praktiken. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att ramverk för cirkulär ekonomi (CE) sällan inkluderar informationsteknik (Nobre & Tavares 2020) samt att tillämpningen av CE-ramverk i komplexa kontexter fortfarande är begränsad (Korhonen 2018). En respondent föreslog att den skulle kunna fungera som ett frågebatteri vid upphandlingar, där leverantörernas svar dokumenteras och sammanställs för vidare analys och jämförelse. Vidare uttryckte flera respondenter att modellen har potential att integreras i redan etablerade arbetsprocesser och beslutsstrukturer. Modellen uppfattas därmed inte som ett fristående verktyg, utan snarare som ett komplement till befintliga processer.

En brist som identifierades av flera respondenter var att modellens rekommendationsfunktion inte är tillräckligt tydlig. Vissa respondenter förstod att vikterna är avsedda för att användas för att generera ett sammanlagt värde per leverantör, vilket sedan ligger till grund för ett beslut. Andra missade denna koppling helt. Det tyder på att modellen, i sin nuvarande form, saknar ett tydligt lager som vägleder användaren i hur modellen ska användas, samt hur resultatet ska tolkas och omsättas i ett faktiskt beslut. Denna brist är i linje med tidigare forskning om att beslutsstödsmodeller ofta rapporteras på ett sätt som begränsar möjligheten till insyn i beslutslogiken (Sampson et al. 2019).

En respondent noterade att flera kriterier i sin nuvarande form bara går att svara på med "ja" eller "nej", vilket försvårar en nyanserad värdering och skalning av leverantörernas prestanda. Det efterfrågades därför mer djupgående kriterier som inte enbart undersöker om ett krav uppfylls, utan även på vilket sätt leverantören uppfyller det. Denna synpunkt relaterar till behovet av standardiserade och jämförbara mätvärden som lyfts fram av Soares, Yarime & Klemun (2025). Synpunkten bekräftas delvis av en annan respondent som menar att en aktiv reduktionsplan bör värderas högre än enskilda mätvärden, då själva mätandet inte kommer främja beslut.

Endast aktiva processförändringar kan åstadkomma verklig skillnad. Samtidigt framfördes en motstridig uppfattning av ytterligare en respondent, som menade att tillvägagångssättet har lägre relevans. Det som är betydande för kunden är att kriteriet faktiskt uppfylls, inte hur det uppfylls. Detta indikerar att modellens önskvärda detaljeringsnivå är beroende av användarkontexten och målgruppens specifika behov.

Slutligen påpekar respondenter inom offentlig sektor att anskaffning av molntjänster regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145), där färdiga upphandlingskrav redan inkluderar miljöaspekter. Det innebär att det återstående beslutsfokuset i stor utsträckning ligger på funktion och pris snarare än på en fördjupad hållbarhetsutvärdering. Detta indikerar att modellen i sin nuvarande form är mindre väl anpassad för offentlig sektor, där regulatoriska ramar redan styr stora delar av beslutsprocessen.

5.1.3 Informationstillgång och transparens

Respondenternas uppfattningar var delade kring huruvida de stora molntjänstleverantörerna tillhandahåller den information som modellen kräver. Vissa ansåg att redovisningen är tillräcklig, medan andra upplevde brister i informationens tillförlitlighet och jämförbarhet. Flera respondenter beskrev att tillgängliga data ofta är svårtolkad och inte alltid jämförbar mellan olika aktörer, vilket försvårar en konsekvent utvärdering. Denna problematik bekräftas av Soares, Yarime & Klemun (2025) som belyser avsaknaden av transparenta datakällor och standardiserad redovisningsmetodik för molntjänster. En bidragande orsak är att data ofta är kopplad till specifika regioner, vilket gör det svårt att jämföra leverantörer på lika villkor. Vidare noterades att leverantörer som hyr in sig hos en annan aktör ofta saknar möjlighet att redovisa fullständiga scope-utsläpp, då de inte har tillgång till den underliggande infrastrukturens data.

Flera respondenter lyfte även fram problem kopplade till hur leverantörer kommunicerar sin hållbarhetsprestanda. Informationen som redovisas beskrevs som generaliserad och svårverifierad, där termer och statistik används i marknadsföringssyfte snarare än för att

ge en rättvisande bild av faktisk miljöpåverkan. Korrelationer presenteras utan att orsakssamband förklaras, och konkreta åtgärder beskrivs sällan. ISO-certifieringar lyftes som ett exempel på detta. En respondent menade att dessa i praktiken används som marknadsföringsverktyg snarare än som ett genuint kvalitetsintyg, vilket bekräftas av Whitelaw (2004) som belyser att skäl att stärka varumärket ofta väger tyngre än miljöskäl vid ISO 14001-certifiering.

Ett ytterligare identifierat problem är informationsasymmetrin som råder mellan olika verksamhetsstorlekar. Större organisationer har generellt bättre förutsättningar att inhämta och tolka den information som modellen kräver, medan mindre verksamheter kan sakna både resurser och kompetens för detta. Exempelvis nämndes att certifieringar som EPD är kostsamma att köpa in, vilket skapar en ekonomisk barriär som missgynnar mindre aktörer.

De respondenter som själva levererar molntjänster var osäkra på om de kan leva upp till modellens alla informationskrav. Merparten bedömdes som möjlig att redovisa, men vissa punkter ansågs svårare. Dessutom uttryckte respondenterna att specifika kriterier i modellen är svåra att mäta och operationalisera i praktiken, vilket påverkar möjligheten att ge entydiga svar. Konkret nämns kriterium R2 koldioxidnegativitet som ouppnåeligt. Detta relaterar även till utmaningar vid viktningen, där det upplevdes svårt att balansera olika kriterier mot varandra på ett objektivt sätt. Sammanfattningsvis pekar detta på begränsningar i modellens tillämpbarhet när det gäller datatillgång, mätbarhet och jämförbarhet.

5.1.4 Ekonomi som drivkraft för hållbarhet

Ett återkommande tema under intervjuerna var att modellen saknar explicit koppling till ekonomiska faktorer. Flera respondenter uppgav att ekonomiska överväganden är den primära drivkraften vid val av molntjänster i nuläget, följt av tekniska behov, kvalitet och säkerhet. Ekologisk hållbarhet vägs sällan in aktivt i beslutsprocessen, vilket stämmer överens med tidigare forskning som visar att hållbara praktiker i regel anammas först när det är ekonomiskt fördelaktigt (Dedrick 2010; Bao & Li 2026).

Respondenterna menade att modellen skulle upplevas som mer praktiskt användbar om den inkluderade ett tydligare samband mellan ekologiska kriterier och ekonomisk vinning. En respondent påpekade att miljöförändringar medför kostnader och att ekonomiska incitament därför är en förutsättning för att företag ska välja att genomföra dem, vilket överensstämmer med Thallams (2022) förslag om att ekonomiska incitament och subventioner kan uppmuntra organisationer att implementera grönare molninfrastruktur. Kriterierna i Share-principen lyftes som ett konkret exempel där ekonomiska och ekologiska intressen naturligt sammanfaller.

Slutligen noterades det att kostnadseffektivitet driver teknikutveckling, där hållbarhet ofta uppstår som en positiv bieffekt snarare än ett primärt mål. Flera respondenter påpekade att om modellen explicit påvisade hur ekologiska kriterier kan främja affärsnytta och kostnadsbesparing, skulle detta framkalla en starkare motivation att faktiskt använda den. Samtidigt noterades att balansen mellan hållbarhet, prestanda och säkerhet är komplex. Förändringar inom en dimension riskerar att medföra kompromisser inom en annan, vilket ytterligare förtydligar behovet av att ekonomiska faktorer integreras i modellens struktur.

5.1.5 Förbättringsförslag och vidareutveckling

Ett centralt förbättringsförslag som lyftes av flertalet respondenter berörde modellens nuvarande strukturella abstraktionsnivå. Majoriteten argumenterade för att kriterierna behöver brytas ner i mer konkreta underkategorier för att nå en högre grad av granularitet. Genom att dekonstruera kriterierna skulle modellen kunna generera mer konkreta och strukturerade frågeställningar vid en utvärdering, vilket i sin tur är väsentligt för att beslutsstödet ska kunna leverera en verklighetstrogen och praktiskt tillämpbar rekommendation.

Vidare visar intervjumaterialet att respondenterna i allmänhet upplevde kriterieviktning som en lämplig komponent för att operationalisera prioriteringar i beslutsstödsmodellen. Däremot skilde sig deras synpunkter kring den exakta fördelningen av vikterna. Kriterium S1, med avseende på optimering och redovisning av serverutnyttjande, var det enda kriteriet som av en respondent ansågs bör tilldelas en lägre viktning. En annan respondent påstod motsatsen; att S1 bör ha en högre viktning. Vidare identifierades två kriterier som bedömdes vara underprioriterade i modellens nuvarande utformning. Kriterium V2, som föreskriver att tjänsten erbjuder serverless computing eller containerbaserad drift, samt kriterium L3, som berör huruvida leverantören investerar i komponenter som möjliggör effektiv återvinning, uppgradering och återtillverkning.

Flera respondenter uppmärksammade behovet av en dynamisk struktur gällande modellens kriterier och viktning. Modellen designades för att ha en generisk karaktär för att säkerställa hög generaliserbarhet gentemot en bred målgrupp. Viktningssystemet byggdes på ramverket ESRS (European Sustainability Reporting Standards) (Förordning (EU) 2023/2772, 2023) för att förankra den i en teoretisk grund och säkerställa modellens trovärdighet. Dock visar intervjuerna på en diskrepans mellan modellens generalisering och organisationers krav på behovsanpassning. Respondenterna föreslog att ge modellen en högre grad av kontextuell anpassningsförmåga, där den kan justeras utifrån verksamhetsspecifika förutsättningar samt externa faktorer, såsom förändrade regulatoriska krav eller makroekonomiska skiften.

Vidare identifierade respondenterna ett antal konkreta förslag på hur befintliga kriterier kan förtydligas och kompletteras. En respondent föreslog att växthusgasutsläpp bör operationaliseras i enlighet med GHG-protokollet för att möjliggöra en systematisk och standardiserad mätning av Scope-utsläpp (Kriterium R4), i linje med den etablerade Scope 1–3-indelningen (Khan & Teh 2025; Soares, Yarime & Klemun 2025). Kopplat till detta rekommenderades att Scope 3-redovisningen bör göras selektivt där verksamheten fokuserar på de kategorier som är mest relevanta för den egna kontexten snarare än att redovisa samtliga kategorier. Ett ytterligare förslag var att ersätta livscykelanalyser (LCA) i kriterium L1 med miljövarudeklarationer (EPD), då EPD bedömdes erbjuda en mer standardiserad och granskad datagrund än den mer allmänt hållna LCA-standarden (SS-EN ISO 14040:2006).

En kriteriereducering förespråkades av en annan respondent, som föreslog att Virtualise-principen och dess kriterier V1 och V2 bör exkluderas från modellen. Motiveringen var att molntjänster per definition uppfyller dessa kriterier, vilket gör dem överflödiga som utvärderingspunkter. Genom att ta bort dem skulle utrymme skapas för mer fördjupad detaljering av övriga principer.

Avslutningsvis lyftes ett antal mer övergripande förbättringsförslag kopplade till modellens utformning och tillämpning. En respondent betonade vikten i att kriterierna är konkreta och välformulerade för att minimera tolkningsutrymme. Beskrivningarna ska vara tydliga och dessutom möjliggöra uppföljning över tid.

Vidare lyftes behovet av att tydliggöra modellens ansvarsgräns. En respondent påpekade att det inte bör vara modellens ansvar att tillhandahålla verksamheten med information för beslutsfattandet, utan att ansvaret ligger hos verksamheten själv. Slutligen rekommenderades att målgruppen specificeras tydligare, då olika roller inom en organisation kan tolka modellen på olika sätt. Respondenten menade att IT-chefer tenderar att fokusera på tekniska kriterier och kan uppleva delar av modellen som irrelevanta, medan en verksamhetsansvarig utan djupare teknisk bakgrund kan finna frågorna mer begripliga. Modellen bedömdes därför passa bäst för strategisk ledningsnivå.

5.2 Utvärdering av designprinciper

I detta avsnitt används den tematiska analysen från kapitel 5.1 för att bedöma designprincipernas relevans utifrån beslutsstödsmodellen. Nedan följer en genomgång av huruvida respektive designprincip bedöms vara uppfylld, delvis uppfylld eller ej uppfylld, baserat på den teoretiska utformningen och den insamlade empiriska feedbacken. Dessutom diskuteras huruvida designprinciperna kan vidareutvecklas baserat på resultatet av utvärderingen.

DP 1: Integrera cirkulära principer
Beslutsstödsmodellen är teoretiskt förankrad i ReSOLVE-ramverket och tillämpar samtliga sex principer i en molntjänstkontext. Den operationaliserar konkreta begrepp och teman som är centrala för cirkulär ekonomi. Modellen inkluderar bland annat klimatpåverkan och transparens (R2, R3, R4), resurseffektiv drift (O2, L2, E3) och hållbar produktlivscykel (L1, L3, E1). Designprincipen bedöms därmed vara uppfylld.

Under design- och utvecklingsarbetet framkom att ReSOLVE-ramverkets principer för cirkulär ekonomi kan operationaliseras och implementeras i molnbaserade tjänster. Respondenterna ansåg generellt att principerna och de tillhörande kriterierna var rimliga och relevanta i relation till modellens syfte. Däremot ifrågasattes värdet av att inkludera Virtualise som utvärderingsprincip, då molntjänster per definition uppfyller denna. I en framtida iteration bör principen övervägas att tas bort för att ge mer utrymme för fördjupad detaljering av principerna Regenerate, Loop och Exchange, där störst förbättringspotential identifierades. Utöver det anses designprincipen fortfarande som relevant i sitt nuvarande format.

DP 2: Möjliggöra jämförbarhet
Modellen är uppbyggd kring en strukturerad kriterietabell där kriterierna viktas på en skala från 1 till 5, vilket skapar en solid grund för jämförbarhet mellan molntjänster. Däremot saknar ett explicit poängsystem eller rekommendationslager i sin nuvarande iteration. Detta innebär att det inte tydligt nog framgår hur individuella kriterievärden ska tolkas till ett övergripande resultat eller beslutsunderlag. Intervjuresultaten visar dessutom att förståelsen för hur modellen ska användas varierade mellan respondenterna. Detta indikerar att ett explicit visualiserings- och rekommendationslager behöver utvecklas för att tydliggöra modellens användning och hur den slutliga bedömningen är tänkt att tolkas. Designprincipen bedöms därmed som delvis uppfylld.

Principens relevans anses kvarstå, då jämförbarheten utgör en central aspekt i utvärderingsprocessen. En möjlig vidareutveckling som framkom i intervjuerna är att öka kriteriernas granularitet, från binära eller generella bedömningar till mer nyanserade och detaljerade indikatorer. Detta skulle kunna möjliggöra en mer djupgående analys av leverantörers processer, mål och intentioner, snarare än enbart huruvida specifika krav uppfylls eller inte. Designprincipen anses fortsatt vara aktuell i sitt nuvarande tillstånd.

DP 3: Visualisera avvägningar
Modellens viktningsskala visar att kriterierna har olika prioriteringsgrad, vilket ger en övergripande indikation på deras inbördes betydelse. Däremot saknar modellen i sin nuvarande form en explicit representation av hur avvägningar och potentiella målkonflikter mellan ekologiska, tekniska och ekonomiska faktorer ska identifieras och hanteras. Därmed bedöms designprincipen endast vara delvis uppfylld i modellens nuvarande utformning.

Intervjuresultaten visar tydligt att respondenterna efterfrågar ett bredare perspektiv där ekonomiska aspekter integreras i hållbarhetsbedömningen. Flera respondenter konstaterade att ekonomiska och ekologiska faktorer i många fall kan förstärka varandra inom ramen för cirkulär ekonomi. Ekonomiska incitament ansågs dessutom kunna fungera som en drivkraft för leverantörer att investera i mer hållbara lösningar och arbetssätt. Samtidigt är det viktigt att modellens huvudsakliga fokus fortsatt ligger på ekologisk hållbarhet i linje med ReSOLVE-ramverket och DP1. Ekonomiska och verksamhetsrelaterade faktorer bör därför främst ha ett kompletterande syfte.

Utifrån utvärderingen bedöms designprincipen fortsatt vara relevant, men i behov av vidareutveckling. Principen bör därför omformuleras för att tydligare inkludera hur ekologiska hållbarhetsåtgärder kan kopplas till ekonomiska incitament och långsiktiga verksamhetsmässiga fördelar, samt hur olika hållbarhetsrelaterade faktorer påverkar varandra inom beslutsprocessen.

DP 4: Inkludera standardiserade mätvärden
Flera kriterier i modellen kräver mätbara och standardiserade data, såsom Scope 1-, 2- och 3-utsläpp (R4) och utnyttjandegrad (S1). Modellen efterfrågar också tillämpning av etablerade ramverk och metoder såsom livscykelanalyser (LCA) och strategier för nettonollutsläpp. Valet av mätvärden uppmärksammas av flera respondenter och anses vara relevanta för modellens kontext. Respondenterna lyfte även egna förslag på mätvärden som de hade velat se i modellen, såsom GHG-protokollet och EPD, som hade kunnat stärka modellens informationsunderlag. Samtidigt visar det sig att en ökad mängd mätvärden i sig inte nödvändigtvis resulterar i en bättre modell, utan att en balans mellan kvantitativa mätvärden och kvalitativa aspekter är betydande. Flera respondenter värderar en tydlig reduktionsplan högre än en uppradning av mätvärden. Designprincipen bedöms därmed vara uppfylld.

Trots att mätvärden anses vara viktiga, kvarstår svårigheter kopplade till den faktiska bedömningen av dessa mätvärden. Intervjuerna bekräftade tidigare fynd i litteraturen, nämligen att leverantörers informationskvalitet avseende sin miljöpåverkan i dagsläget inte är tillräckligt hög. Det framkommer en problematik där mätvärden i vissa fall kan manipuleras eller selektivt presenteras för att se bättre ut, samtidigt som certifieringar främst köps in i marknadsföringssyfte. Vidare är det otydligt i vilken utsträckning

mätvärden faktiskt bidrar till rättvisande jämförelser, eftersom ett stort antal kringliggande faktorer påverkar hur dessa värden uppstår och tolkas, vilket kan leda till missvisande slutsatser. Ett konkret exempel som lyfts i litteraturen är PUE (Power Usage Effectiveness), som explicit understryks inte ska användas i jämförande syfte, då det kan ge en potentiellt missvisande bild av datacenters miljöpåverkan. Detta stärker motiveringen att modellen inte enbart bör utgå från mätvärden, utan även behöver beakta leverantörers förändringsstrategier, miljömål och hållbarhetsarbete. DP4 bör därmed vidareutvecklas för att tydligare inkludera dessa kvalitativa aspekter i kombination med mätvärden, i syfte att skapa en mer balanserad och rättvisande utvärderingsgrund.

DP 5: Säkerställa transparens i beslutslogiken
Modellens kriterieviktning redovisas transparent och är tydligt förankrad i litteraturen, närmare bestämt i direktiven för ESRS (European Sustainability Reporting Standards) (Förordning (EU) 2023/2772, 2023). Detta synliggör hur olika faktorer påverkar bedömningen, samt hur olika kriterier prioriteras i modellen. Samtidigt saknar modellen, vilket även diskuterats under DP2, en tydlig process för hur insamlade poäng och kriterievärden ska omvandlas till en slutgiltig rekommendation eller övergripande bedömning. Avsaknaden av ett explicit visualiserings- och rekommendationslager begränsar därmed modellens transparens i praktisk användning. Designprincipen betraktas därför som delvis uppfylld.

Vidare anses designprincipen fortsatt vara relevant, då transparens är avgörande för att användare ska kunna förstå, granska och skapa tillit till modellens resultat. Designprincipen bedöms därför behålla sin nuvarande utformning, men modellen behöver i framtida iterationer en mer konkret implementering av hur beslutslogik, rekommendationer och resultat visualiseras och kommuniceras.

DP6: Möjliggöra kontextbaserade utvärderingar
I intervjumaterialet identifierades ett tydligt behov av en mer kontextbaserad modell. Majoriteten av respondenterna uttryckte att modellen saknar möjlighet till anpassning till verksamheters olika förutsättningar, såsom storlek, resurser, mognadsgrad och externa villkor. Kontextualisering bedöms därmed vara en central aspekt för att modellen ska upplevas som relevant och tillämpbar i praktiken. Samtidigt är det viktigt att en kontextbaserad modell inte ska ge utrymme för verksamheter att undvika ansvar. Vissa grundläggande hållbarhetskrav bör vara gemensamma för samtliga verksamheter, oberoende av kontext. Designprincipens kärna bör vara att möjliggöra en mer rättvis och verksamhetsnära utvärdering genom att identifiera områden där organisationen har störst förbättringspotential eller starkast prestation. Dessa bör kunna tilldelas en större vikt i analysen. Designprincipen bedöms därmed som ett relevant tillägg.

Sammanfattningsvis bedöms samtliga designprinciper vara åtminstone delvis relevanta för designen av beslutsstödsmodellen. Utvärderingen visar att samtliga principer bidrar till modellens struktur och syfte, men att de i flera fall behöver vidareutvecklas och konkretiseras i sin praktiska tillämpning. Utvärderingen har även lett till identifieringen av en ny designprincip (DP6) som tagits fram genom analys av intervjuresultaten.

En sammanställning av de uppdaterade designprinciperna presenteras i Tabell 2 nedan.

Tabell 2: Uppdaterade designprinciper

	Designprincip	**Beskrivning**

DP1	Integrera cirkulära principer	Beslutsstödsmodellen ska omfatta cirkulära principer enligt ReSOLVE-ramverket såsom resurseffektivitet, utnyttjandegrad och minimering av resursslöseri.
DP2	Möjliggöra jämförbarhet	Beslutsstödsmodellen ska innehålla kriteriebaserade urval i form av en jämförelsetabell.
DP3	Visualisera avvägningar	Modellen ska kunna visualisera flera hållbarhetsrelaterade faktorer, såsom ekonomi, funktion, säkerhet och tekniska krav, för att öka förståelsen för avvägningar och främja större drivkraft för hållbara beslut.
DP4	Balansera mätvärden och förändringsarbete	Modellen ska inkludera både kvalitativa mätvärden och kvantitativa indikatorer på långsiktigt hållbarhetsarbete för att främja en balanserad och rättvisande utvärderingsgrund.
DP5	Säkerställa transparens i beslutslogiken	Modellen ska redovisa och motivera urval och viktning av kriterier, samt hur rekommendationer genereras. Detta ska säkerställa att beslutsfattare kan granska modellen och lita på utfallet.
DP6	Möjliggöra kontextbaserade utvärderingar	Modellen ska ta hänsyn till verksamheters olika förutsättningar, resurser och behov, samtidigt som gemensamma grundläggande hållbarhetskrav upprätthålls.

6 Diskussion och slutsatser

Detta kapitel diskuterar hur studiens resultat bidrar med ny kunskap i förhållande till den kunskapslucka som identifierades i forskningsöversikten och problemdiskussionen. Initialt redogörs studiens teoretiska och praktiska bidrag.

6.1 Teoretiskt bidrag

Studien bidrar teoretiskt genom att operationalisera ReSOLVE-ramverket i en molntjänstkontext, något som tidigare saknats i litteraturen. Nobre & Tavares (2020) konstaterar att endast ett fåtal CE-ramverk inkluderar informationsteknik som en central komponent, vilket denna studie adresserar genom att översätta ramverkets sex principer till konkreta och utvärderingsbara kriterier anpassade för digitala tjänster.

Studien visar även att ReSOLVE-principerna kan appliceras i varierande grad på molntjänster. Principer som Virtualise och Share har en naturlig koppling till molntjänsters grundläggande egenskaper, medan Regenerate, Loop och Exchange kräver en mer aktiv tolkning och operationalisering. Detta bidrar till en mer nyanserad förståelse av hur cirkulära principer kan tillämpas utanför traditionella materialflöden.

Designprinciperna (DP1–DP6) utgör ett teoretiskt bidrag i sig, och deras värde ligger i att de är både teoretiskt framtagna och empiriskt validerade. Enligt Cronholm & Göbel (2018) ökar värdet av designprinciper när de är förankrade både i teori och i empiriska belägg för att principerna faktiskt fungerar i praktiken. De ursprungliga designprinciperna (DP1–DP5) togs fram utifrån litteraturen. Dessa prövades och omvärderades sedan genom intervjuerna, vilket resulterade i de uppdaterade designprinciperna (DP1–DP6) som presenteras i Tabell 2. Processen att gå från en teoretiskt grundad version till en empiriskt prövad och reviderad version stärker principernas trovärdighet och gör dem mer tillförlitliga att återanvända i framtida studier eller praktiska tillämpningar. Designprinciperna kan exempelvis fungera som normativa riktlinjer för framtida etablering av beslutsstödsmodeller och forskning inom hållbar IT-upphandling.

Studien bidrar även forskningsöversiktens kunskapsläge angående ekonomiska drivkrafter vid hållbarhetsbeslut. Dedrick (2010) och Bao & Li (2026) påvisar att ekonomiska faktorer som kostnad och lönsamhet väger tyngre än ekologiska drivkrafter även om viljan för hållbara handlingar finns. Den empiriska undersökningen bekräftar och konkretiserar detta mönster (avsnitt 5.1.4) empiriskt genom intervjuer. Respondenterna efterfrågar en tydligare koppling mellan ekologiska faktorer och ekonomisk lönsamhet för att göra modellen mer motiverande att följa. Detta presenteras efter revideringen av DP3 som ett nytt kontextspecifikt teoretiskt kunskapsbidrag om hur ekonomiska och ekologiska avvägningar samspelar under molntjänstupphandling.

Undersökningen påvisar den brist på standardiserad mätmetod och transparenta datakällor som Soares, Yarime & Klemun (2025) lyfter fram som ett centralt hinder för utvärdering och av molntjänsters klimatpåverkan. Därmed genom att bygga beslutsstödsmodellen på en kriteriebaserad struktur med definierade viktningar erbjuds ett gemensamt jämförelseunderlag. Samtidigt bekräftar studiens empiriska resultat (avsnitt 5.1.3) samma slutsats. Bristande datatillgång och jämförbarhet mellan leverantörer kvarstår som ett tydligt hinder i praktiken, vilket visar att problemet inte kan

lösas enbart genom en strukturerad modell utan även kräver förbättrad extern rapportering från leverantörerna.

6.2 Praktiskt bidrag

Ur ett praktiskt perspektiv erbjuder studien en beslutsstödsmodell som kan användas av organisationer vid upphandling och utvärdering av molntjänstleverantörer. Modellen strukturerar hållbarhetsaspekter i form av konkreta kriterier och en viktningsskala, vilket gör det möjligt att systematiskt jämföra leverantörer på lika villkor.

Intervjuerna visar att denna typ av strukturerat beslutsstöd är relativt ovanlig i praktiken idag. Tidigare forskning styrker detta genom att påpeka bristen på integration av informationsteknik i CE-ramverk (Nobre & Tavares 2020). Modellen kan fungera som ett frågebatteri som skickas till leverantörer inför en upphandling, där svaren sammanställs och vägs mot varandra. Den lämpar sig bäst för strategisk ledningsnivå och är avsedd att integreras i befintliga beslutsprocesser snarare än att ersätta dem. Modellen bidrar även till att synliggöra hållbarhetsaspekter som annars riskerar att förbises när ekonomiska och tekniska faktorer dominerar beslutsprocessen.

6.3 Studiens begränsningar

En framkommande begränsning för denna studie var den begränsade mängd tid och resurser som kunde tilldelas studien. Detta kan tydligt exemplifieras i design science research metoden som valdes för arbetet vilket typiskt sett är ett iterativt arbete och utförs flera gånger, då designprinciper och artefakt förbättras över iterationer. På grund av denna begränsning behövdes designmetoden anpassas till att endast utföra en iteration vilket ledde till att modellens långsiktiga användbarhet och robusthet inte har kunnat testas i praktisk tillämpning över tid.

Alla respondenterna som intervjuades har kontor inom Västra Götalandsregionen vilket kan anses vara en begränsning. Då den geografiska positionen av respondenterna kan påverka generaliserbarheten av studien. Studien har även ett begränsat empiriskt underlag med endast sex intervjuer, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till en bredare population.

6.4 Etiska konsekvenser

Studien kan företräda vissa etiska konsekvenser såsom att beslutsstödsmodellen förstärker beroendet av tillgängliga data, detta kan gynna större aktörer som har bättre tillgång till resursrapportering och certifiering. Beslutsstödsmodellen kan även riskera att den förenklar komplexa hållbarhetsfrågor, vilket kan leda till missvisande bedömningar eller oavsiktlig legitimering av greenwashing. Dock genom att kräva mätbara och verifierbara kriterier kan stärka transparens under anskaffningsprocessen och motverka greenwashing. Modellen kan även öka beslutsfattares förmåga att agera ansvarsfullt genom att framhäva hållbarhetsaspekter som annars kan försummas i beslutsprocesser.

6.5 Slutsatser och vidare forskning

Studiens forskningsfråga var: "Hur kan en beslutsstödsmodell designas för att stödja verksamheter att integrera cirkulära principer vid val av molntjänstleverantör?" Svaret på denna fråga utgörs av den kriteriebaserade beslutsstödsmodellen som presenteras i Figur

4, där ReSOLVE-ramverkets sex principer har operationaliserats till konkreta, viktade kriterier.

Denna studie har utvecklat och utvärderat en beslutsstödsmodell för hållbar anskaffning av molntjänster, grundat i principer från det cirkulära ramverket ReSOLVE. Enligt utvärderingen anses det att cirkulära principer kan operationaliseras i en molntjänstkontext och att en kriteriebaserad modell kan utgöra ett värdefullt komplement till befintliga beslutsprocesser. Utvärderingen av artefakten validerar att designprinciperna som artefakten är baserad på är relevanta, men att flera av dem behöver vidareutvecklas. En ytterligare designprincip DP6 tillades även för att möjliggöra kontextbaserade utvärderingar, vilket är ett behov som tydligt identifierades i den insamlade empirin.

Vidare forskning bör innefatta fler empiriska fallstudier från olika geografiska och organisatoriska kontexter för att undersöka modellens generaliserbarhet. Ytterligare iterationer bör utföras av artefakten för att stärka modellens robusthet och användbarhet. Det finns även behov av att utveckla mer tillförlitliga metoder för mätning och jämförelse av hållbarhetsdata, samt undersöka hur ekonomiska incitament kan integreras mer explicit i modellen för att öka motivationen att använda den i praktiken.

7 Källförteckning

Ahmed, S. & Hilal, I. (2023). The Transition Towards Net-Zero Emissions: Implications for Banks and Their IT Strategies. Masteruppsats, Informations- och kommunikationsteknik och industriell ledning. KTH Kungliga Tekniska Högskolan. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1768208/FULLTEXT01.pdf

Alhussain, S. (2026). The environmental impact of cloud computing in Saudi Arabia and its role in achieving Vision 2030 goals. Green Technologies and Sustainability, 4(3), 100415. doi:10.1016/j.grets.2026.100415

Bao, C. & Li, M. (2026). Development and adoption of green technology under environmental regulation: strategic decision and leader choice. Annals of Operations Research, 358, s. 1053–1089. doi:10.1007/s10479-026-07078-0

Bekaroo, G., Bokhoree, C. & Pattinson, C. (2012). Towards Green IT Organisations: A Framework for Energy Consumption and Reduction. International Journal of Technology, 8(3), s. 13–26. doi:10.18848/1832-3669/CGP/v08i03/56290

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, s. 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE Publications, Inc. doi:10.4135/9781452230153

Cronholm S., Göbel H. (2018). Guidelines Supporting the Formulation of Design Principles. In proceedings of the Australasian Conference on Information Systems (ACIS). Sydney, Australia.

Cronholm S., Göbel H., Cao L. (2023). Abductive Design Science Research: The Interplay between Deduction and Induction. In proceedings of the 34th Australasian Conference on Information Systems (ACIS). Wellington, New Zealand, Dec 6-8.

Dedrick, J. (2010). Green IS: Concepts and issues for information systems research. Communications of the Association for Information Systems, 27(1), s. 11.

Ellen MacArthur Foundation (2015). Delivering the Circular Economy: A Toolkit for Policymakers [rapport]. https://content.ellenmacarthurfoundation.org/m/2a4cfc55ea5af914/original/A-toolkit-for-policymakers.pdf

Ellen MacArthur Foundation (2021). Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change [rapport]. https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend616/files/2022-10/Completing%20the%20Picture%20-%20How%20the%20circular%20economy%20tackles%20climate%20change.pdf

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2772 av den 31 juli 2023 om tillägg till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU när det gäller

standarder för hållbarhetsrapportering (EUT L 2023/2772, 22.12.2023). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32023R2772

Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, s. 11–32. doi:10.1016/j.jclepro.2015.09.007

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J. & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, 28(1), s. 75–105. **doi:10.5555/2017212.2017217**

ISO/IEC 30134-2:2026. Information technology — Data centres key performance indicators — Part 2: Power usage effectiveness (PUE). International Organization for Standardization (ISO) [standard].
https://www-sis-se.lib.costello.pub.hb.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/allmant/isoiec-30134-22026/

Johannesson, P. & Perjons, E. (2021). An Introduction to Design Science. 2 uppl., Springer Nature Switzerland AG.

Kak, S. M., Agarwal, P., Alam, M. A. & Siddiqui, F. (2024). A hybridized approach for minimizing energy in cloud computing. Cluster Computing, 27, s. 53–70. doi:10.1007/s10586-022-03807-9

Kans, M. (2019). Anskaffa och implementera affärssystem. 1 uppl., Studentlitteratur AB.

Katal, A., Dahiya, S. & Choudhury, T. (2023). Energy efficiency in cloud computing data centers: a survey on software technologies. Cluster Computing, 26, s. 1845–1875. doi:10.1007/s10586-022-03713-0

Korhonen, J., Honkasalo, A. & Seppälä, J. (2018). Circular Economy: The Concept and its Limitations. Ecological Economics, 143, s. 37–46. doi:10.1016/j.ecolecon.2017.06.041

Marinoni, A., Lio, P., Cambria, E., Dal Zilio, L., Lin, W., Dalla Mura, M., Chanussot, J., Ragusa, E., Mengaldo, G., Tso, C. Y., Zhu, Y. & Horton, B. (2026). The data heat island effect: quantifying the impact of AI data centers in a warming world. arXiv preprint. doi:10.48550/arXiv.2603.20897v1

Murugesan, S. & Gangadharan, G. R. (eds.) (2012). Harnessing Green IT: Principles and Practices. John Wiley & Sons. doi:10.1002/9781118305393

Nair, S. S. (2024). Challenges and Concerns Related to the Environmental Impact of Cloud Computing and the Carbon Footprint of Data Transmission. Journal of Computer Science and Technology Studies, 6(1). doi:10.32996/jcsts.2024.6.1.21

Nazareth, A.P. (2019). How close is the built environment to achieving circularity? IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 225, 012070. doi:10.1088/1755-1315/225/1/012070

Nobre, G. C. & Tavares, E. (2020). Assessing the Role of Big Data and the Internet of Things on the Transition to Circular Economy: Part II. An extension of the ReSOLVE framework proposal through a literature review. Johnson Matthey Technology Review, 64(1), s. 32–41. doi:10.1595/205651319X15650189172931

Ofori, E. K., Asongu, S. A., Ali, E. B., Gyamfi, B. A. & Ahakwa, I. (2026). Environmental impact of ISO14001 certification in promoting sustainable development: The moderating role of innovation and structural change in BRICS, MINT, and G7 economies. Energy & Environment, 37(2), s. 798–825. doi:10.1177/0958305X241246193

Payne, A. & Kwofie, E.M. (2024). Unleashing circular economy potential in agriculture: Integrating social impact assessment with the ReSOLVE framework as a tool for sustainable development. Sustainable Development. doi:10.1002/sd.2952

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A. & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. Journal of Management Information Systems, 24(3), s. 45–77. doi:10.2753/MIS0742-1222240302

Rudolf, S., Blömeke, S., Niemeyer, J.F., Lawrenz, S., Sharma, P., Hemminghaus, S., Mennenga, M., Schmidt, K., Rausch, A., Spengler, T.S. & Herrmann, C. (2022). Extending the life cycle of EEE—Findings from a repair study in Germany: Repair challenges and recommendations for action. Sustainability, 14(5), 2993. doi:10.3390/su14052993

Ruparelia, N. (2015). Cloud Computing. MIT Press.

Sampson, C. J. et al. (2019). 'Transparency in decision modelling: what, why, who and how?', PharmacoEconomics, 37(11), s. 1355–1369. doi:10.1007/s40273-019-00819-z

Soares, I. V., Yarime, M. & Klemun, M. M. (2025). Estimating GHG emissions from cloud computing: sources of inaccuracy, opportunities and challenges in location-based and use-based approaches. Climate Policy, 25(9), s. 1335–1353. doi:10.1080/14693062.2025.2450054

SS-EN ISO 14040:2006. Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur. Svenska institutet för standarder (SIS) [standard]. https://www-sis-se.lib.costello.pub.hb.se/produkter/ledningssystem-e07b0fe8/ledningssystem-for-miljo/sseniso140402006/

Sveriges riksdag (2016). *Lag (2016:1145) om offentlig upphandling*. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016_sfs-2016-1145/

Tedesco, M., Simioni, F.J., Sehnem, S., Soares, J.F. & Coelho Junior, L.M. (2022). Assessment of the circular economy in the Brazilian planted tree sector using the

ReSOLVE framework. Sustainable Production and Consumption, 31, s. 397–406. doi:10.1016/j.spc.2022.03.005

Thallam, N. S. T. (2022). Sustainable Cloud Computing: Reducing Carbon Footprint in Large-Scale Cloud Infrastructures. Journal of Scientific and Engineering Research, 9(1), s. 217–224. https://www.researchgate.net/profile/Naga-Surya-Teja-Thallam/publication/394107385_Sustainable_Cloud_Computing_Reducing_Carbon_Footprint_in_Large-Scale_Cloud_Infrastructures/links/688a3143c3cb2665f062666a/Sustainable-Cloud-Computing-Reducing-Carbon-Footprint-in-Large-Scale-Cloud-Infrastructures.pdf

Thompson, J. (2022). A Guide to Abductive Thematic Analysis. The Qualitative Report, 27(5), s. 1410–1421. doi:10.46743/2160-3715/2022.5340

United Nations (2025). The Sustainable Development Goals Report 2025 [rapport]. https://unstats.un.org/sdgs/report/2025/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2025.pdf

Vetenskapsrådet (2024). God forskningssed 2024 [rapport]. https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Whitelaw, K. (2004). ISO 14000 Environmental Systems Handbook. 2 uppl., Elsevier Butterworth-Heinemann.

Yan, D., Chow, M.-Y. & Chen, Y. (2024). Low-Carbon Operation of Data Centers With Joint Workload Sharing and Carbon Allowance Trading. IEEE Transactions on Cloud Computing, 12(2). doi:10.1109/TCC.2024.3396476

8 Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide

Frågor om respondent och nuläge

1. Kan du kort förklara vad ni gör?

2. Kan du beskriva din roll och hur du är involverad i beslut kring IT- och molntjänster?

3. Vad använder ni för molntjänster idag?

    a. Vilka typer av tjänster?
    b. Vilka leverantörer?
    c. Vad används de främst till?

4. På vilket sätt är molntjänster integrerade i det ni erbjuder?

5. Hur går beslutsprocessen till idag när ni väljer en ny molntjänst?

    a. Vilka faktorer är viktigast för er vid val av molntjänster?
    b. Använder ni någon form av modell, riktlinjer eller ramverk när ni fattar beslut?

6. Vilken roll spelar ekologisk hållbarhet i dessa beslut idag?
    a. På vilket sätt påverkar det valet av leverantör?
    b. Vilka utmaningar upplever du i samband med att utvärdera molntjänster, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv?
    c. Har ekologisk hållbarhet blivit viktigare över tid?

7. Hur upplever du tillgången till information om leverantörers miljöpåverkan?
    a. Vad saknas för att kunna fatta mer välgrundade beslut?

8. Vad för molntjänster erbjuder ni främst
    a. Brukar kunder efterfråga information om klimatavtryck när de väljer era tjänster?
    b. Vad brukar ni redovisa för era kunder

Frågor kring artefakt

1. Vad är ditt första intryck av modellen?
    a. Känns delar av den bekanta
    b. Finns det likheter mellan den och hur ni fattar beslut idag?

2. Finns det kriterier som du anser saknas, är irrelevanta eller svåra att förstå?

3. Vi har viktat kriterierna med en skala från 1 till 5
    a. Är det något du tycker är över- eller undervärderat?
    b. Finns det något kriterium som du anser är svårt/omöjligt att uppfylla?

4. I vilken utsträckning upplever du att modellen baseras på tillförlitliga och relevanta indikatorer, såsom standarder, certifieringar eller mätbara nyckeltal?

5. Hur realistiskt är det att få tillgång till den information som modellen kräver?
    a. Tror ni att ni hade kunnat redovisa det som modellen kräver?

6. Upplever du att modellen kan underlätta jämförelse mellan olika molntjänster?

7. Hur lätt är det att förstå hur modellen leder fram till en rekommendation?

Avslutande frågor

1. Skulle du kunna se denna modell som användbar i ett verkligt beslut?
    a. Om ja - i vilket skede av processen?
    b. Om inte, vad skulle du vilja ändra eller lägga till för att den skulle vara praktiskt användbar?
    c. Finns det något som bör tas bort?

2. Om du hade fått samma uppdrag, hur skulle du ha gjort ett beslutsramverk för anskaffningen av molntjänster?



HÖGSKOLAN
I BORÅS

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se